

Bunga Rampai **PENANGANAN AWAL KEPERAWATAN**

Pada Pasien Trauma Kepala di Instalasi Gawat Darurat

Halimatussakdiah • Dini Prastyo Wijayanti
Vina Yolanda Sari Sigalingging

Editor: Lukman



BUNGA RAMPAI PENANGANAN AWAL KEPERAWATAN PADA PASIEN TRAUMA KEPALA DI INSTALASI GAWAT DARURAT

Penulis:

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.
Dini Prastyo Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Vina Yolanda Sari Sigalingging, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Ns. Lukman, S.Kep., MM., M.Kep.



Bunga Rampai Penanganan Awal Keperawatan pada Pasien Trauma Kepala di Instalasi Gawat Darurat

Penulis:

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Dini Prastyo Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Vina Yolanda Sari Sigalingging, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Ns. Lukman, S.Kep., MM., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-55-8

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku berjudul “Bunga Rampai Penanganan Awal Keperawatan pada Pasien Trauma Kepala di Instalasi Gawat Darurat.” Buku ini hadir sebagai salah satu referensi akademik dan praktis bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, tenaga kesehatan, serta praktisi kegawatdaruratan dalam memahami pentingnya penanganan awal pada pasien trauma kepala. Trauma kepala merupakan kondisi gawat darurat yang memerlukan pengkajian cepat, tepat, dan sistematis karena dapat berdampak serius terhadap fungsi neurologis, keselamatan pasien, hingga kualitas hidup pasien setelah perawatan.

Buku ini membahas secara sistematis konsep dasar trauma kepala, mulai dari anatomi kepala dan tengkorak manusia, definisi dan terminologi trauma kepala, patofisiologi, klasifikasi berdasarkan Glasgow Coma Scale (GCS), hingga penerapan evidence-based practice dalam penanganan trauma kepala. Pembahasan ini memberikan landasan penting bagi pembaca untuk memahami mekanisme cedera, derajat keparahan, serta hambatan yang dapat muncul dalam proses penanganan pasien trauma kepala. Dengan pemahaman tersebut, perawat diharapkan mampu melakukan pengambilan keputusan klinis secara lebih cepat dan tepat dalam situasi kegawatdaruratan.

Selain itu, buku ini juga menguraikan triage dan pengkajian primer ABCDE pada pasien trauma kepala sebagai langkah awal dalam menentukan prioritas penanganan di Instalasi Gawat Darurat. Peran perawat dalam melakukan pengkajian, pemantauan kondisi pasien, serta kolaborasi dengan tim kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Pada bagian akhir, buku ini membahas pengkajian neurologis dan pemantauan Glasgow Coma Scale sebagai indikator penting dalam menilai tingkat kesadaran dan perkembangan kondisi pasien. Penulis berharap buku bunga rampai ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi perawat serta mutu pelayanan keperawatan gawat darurat pada pasien trauma kepala.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSEP DASAR TRAUMA KEPALA 1

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Anatomi Kepala dan Tengkorak manusia.....	3
C. Trauma Kepala	20
D. Terminologi Trauma Kepala.....	25
E. Patofisiologi Trauma Kepala.....	27
F. Klasifikasi Trauma Kepala Berdasarkan <i>Glasgow</i> <i>Coma Scale</i> (GCS)	32
G. Evidence-Based Practice Trauma kepala.....	35
H. Hambatan dan kendala penanganan trauma kepala.....	39
I. Simpulan	40
J. Referensi.....	41

CHAPTER 2 TRIAGE DAN PENGKAJIAN PRIMER

ABCDE PADA PASIEN TRAUMA KEPALA 47

Dini Prastyo Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.....	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Konsep Triage	48
C. Pengkajian Primer ABCDE.....	52

D. Klasifikasi Cedera Kepala (Berdasarkan GCS)	57
E. Peran Perawat	57
F. Simpulan	58
G. Referensi.....	58

CHAPTER 3 PENGKAJIAN NEUROLOGIS DAN PEMANTAUAN GLASGOW COMA SCALE 61

Vina Yolanda Sari Sigalingging, S.Kep., Ns., M.Kep.	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Pengkajian Neurologi.....	64
C. <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS).....	66
D. Referensi.....	72
E. Glosarium.....	73

PROFIL PENULIS 75

CHAPTER 1

KONSEP DASAR TRAUMA KEPALA

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

A. Pendahuluan

Trauma kepala atau *traumatic brain injury* (TBI) merupakan salah satu kondisi kegawatdaruratan yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan karena dapat menyebabkan gangguan neurologis ringan hingga berat, kecacatan permanen, bahkan kematian apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Trauma kepala terjadi akibat benturan, pukulan, atau cedera penetrasi pada kepala yang menyebabkan kerusakan struktur kulit kepala, tulang tengkorak, maupun jaringan otak. Dalam pembelajaran keperawatan, pemahaman tentang konsep trauma kepala menjadi sangat penting karena mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi tanda dan gejala, memahami mekanisme cedera, melakukan pengkajian neurologis, serta menentukan intervensi keperawatan yang sesuai berdasarkan tingkat keparahan pasien. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran pada subbab ini adalah agar mahasiswa mampu memahami Anatomi Kepala dan strukturnya, definisi trauma kepala, Patofisiologi trauma kepala, klasifikasi dan *Evidence-Based Practice* trauma kepala.

Trauma kepala hingga saat ini masih menjadi isu kesehatan global yang signifikan karena angka kejadian dan dampaknya yang tinggi terhadap mortalitas dan morbiditas. Secara global, trauma otak traumatik atau

traumatic brain injury (TBI) diperkirakan memengaruhi sekitar 69 juta orang setiap tahun, menjadikannya salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan pada kelompok usia produktif. Penyebab utama trauma kepala di dunia meliputi kecelakaan lalu lintas, jatuh, kekerasan, dan cedera olahraga, dengan negara berpendapatan rendah dan menengah mengalami beban kasus yang lebih tinggi akibat keterbatasan sistem kesehatan dan tingginya angka kecelakaan transportasi (Dewan et al., 2019). Di Indonesia, trauma kepala masih menjadi masalah kesehatan yang dominan, terutama akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Data nasional menunjukkan bahwa cedera akibat kecelakaan lalu lintas terus meningkat, di mana hasil Survei Kesehatan Indonesia melaporkan prevalensi cedera nasional sekitar 8,5%, dengan cedera kepala menjadi salah satu bentuk trauma serius yang paling sering ditemukan pada layanan gawat darurat dan ruang perawatan intensif, khususnya pada usia remaja dan dewasa muda (Indonesia, 2023).

Dampak trauma kepala tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan neurologis, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta kualitas hidup pasien dan keluarganya. Bahkan, pasien trauma kepala sedang hingga berat berisiko mengalami gangguan fungsi kognitif jangka panjang, disabilitas, dan penurunan produktivitas yang membutuhkan rehabilitasi berkelanjutan. Kondisi ini menjadikan trauma kepala sebagai masalah kesehatan prioritas yang memerlukan pemahaman klinis mendalam oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat sebagai bagian dari tim multidisiplin dalam penanganan pasien kritis (Capizzi et al., 2020).

Sub-bab konsep trauma kepala disusun sebagai landasan dasar pembelajaran mahasiswa keperawatan agar memiliki kemampuan berpikir kritis dalam melakukan pengkajian, pengambilan keputusan klinis, serta pemberian asuhan keperawatan berbasis bukti pada pasien trauma. Bagi pengajar, materi ini bermanfaat sebagai acuan pedagogis untuk menyampaikan konsep trauma kepala secara sistematis, kontekstual, dan terintegrasi dengan perkembangan ilmu neurotrauma terkini. Pemahaman konsep dasar trauma kepala sejak awal, proses pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam praktik klinik serta mendukung keselamatan pasien melalui deteksi dini komplikasi dan penanganan yang tepat.

B. Anatomi Kepala dan Tengkorak manusia

1. Kulit kepala

Kulit kepala (*scalp*) merupakan lapisan jaringan lunak yang menutupi bagian luar tulang tengkorak dan berfungsi sebagai pelindung awal terhadap berbagai bentuk trauma mekanik. Secara anatomi, kulit kepala terdiri atas lima lapisan yang dikenal dengan akronim *SCALP*, yaitu *skin*, *connective tissue*, *aponeurosis*, *loose areolar tissue*, dan *pericranium*. Struktur ini memiliki vaskularisasi yang sangat kaya sehingga cedera ringan sekalipun dapat menyebabkan perdarahan cukup banyak (M. Moore et al., n.d.).

2. Fisiologi Kerja Kulit Kepala dalam Melindungi Kepala

Kulit kepala (*scalp*) merupakan struktur jaringan lunak yang menutupi permukaan luar tengkorak dan

berperan sebagai sistem pertahanan awal terhadap berbagai bentuk cedera mekanis, termal, maupun infeksius pada kepala. Secara fisiologis, kulit kepala tidak hanya berfungsi sebagai lapisan penutup, tetapi juga berperan sebagai pelindung biomekanik yang mampu menyerap, mendistribusikan, dan mengurangi energi benturan sebelum mencapai tulang tengkorak dan jaringan otak di bawahnya. Fungsi protektif ini sangat penting karena otak merupakan organ vital dengan struktur jaringan yang lunak dan rentan mengalami kerusakan akibat trauma langsung maupun tidak langsung (Totten et al., 2020).

Secara anatomi-fisiologis, kulit kepala tersusun atas lima lapisan yang dikenal dengan akronim *scalp*, yaitu *skin* (kulit), *connective tissue* (jaringan ikat padat), *aponeurosis (galea aponeurotica)*, *loose areolar tissue* (jaringan areolar longgar), dan *pericranium* (periosteum kranium). Masing-masing lapisan memiliki fungsi fisiologis spesifik dalam memberikan perlindungan terhadap kepala. Lapisan kulit (*skin*) mengandung folikel rambut, kelenjar sebacea, dan kelenjar keringat yang membantu mempertahankan kelembapan kulit, mengatur suhu lokal, dan membentuk barier imunologis terhadap mikroorganisme patogen. Selain itu, lapisan epidermis memiliki sel imun seperti sel Langerhans yang berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap invasi mikroorganisme pada area kepala (Tortosa-altd et al., 2021).

Lapisan kedua berupa jaringan ikat padat (*dense connective tissue*) memiliki vaskularisasi yang sangat kaya dan mengandung pembuluh darah serta serabut saraf sensorik. Secara fisiologis, lapisan ini berfungsi

sebagai bantalan biologis yang membantu menyerap tekanan dan mendistribusikan gaya benturan sehingga energi mekanik tidak langsung diteruskan ke struktur tulang tengkorak. Banyaknya vaskularisasi pada lapisan ini juga memungkinkan distribusi oksigen dan nutrisi secara optimal untuk mempertahankan viabilitas jaringan kepala. Namun, konsekuensinya, trauma ringan sekalipun pada kulit kepala dapat menyebabkan perdarahan yang cukup banyak akibat robekan pembuluh darah yang sulit mengalami vasokonstriksi karena jaringan fibrosa yang padat menahan lumen pembuluh tetap terbuka (*Moore 's Clinically Oriented Anatomy 8th Edition Pdf*, n.d.).

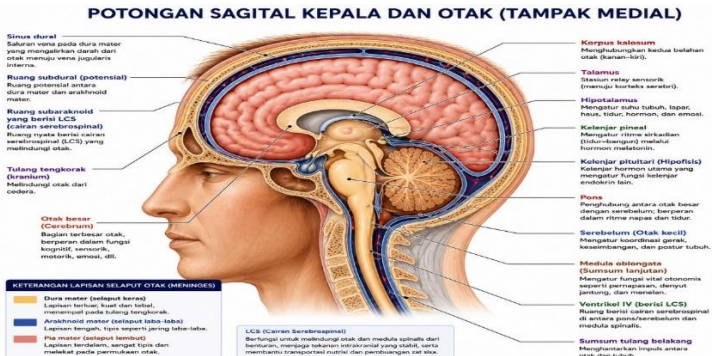
Lapisan ketiga, yaitu *galea aponeurotica* atau aponeurosis epikranial, berfungsi sebagai jaringan fibrosa kuat yang menghubungkan otot frontal dan oksipital. Secara fisiologis, struktur ini memungkinkan distribusi gaya mekanik ke area yang lebih luas sehingga benturan tidak terfokus pada satu titik tertentu. Mekanisme ini membantu mengurangi risiko fraktur lokal akibat tekanan langsung. *Galea* juga memberikan fleksibilitas gerakan kulit kepala, sehingga saat terjadi trauma ringan, sebagian energi benturan dapat terdispersi melalui pergerakan jaringan lunak (Naik et al., 2023).

Lapisan *loose areolar tissue* atau jaringan areolar longgar sering disebut sebagai "*danger area of the scalp*", karena merupakan ruang potensial yang memungkinkan pergeseran kulit kepala di atas tulang tengkorak. Dari sudut fisiologi proteksi, lapisan ini bertindak sebagai bantalan fleksibel yang memberikan efek amortisasi (*shock absorber*) terhadap tekanan

mekanik. Jaringan ini memungkinkan kulit kepala bergerak bebas ketika terjadi benturan sehingga mengurangi transfer energi secara langsung menuju tulang kranium. Akan tetapi, lapisan ini juga berpotensi menjadi jalur penyebaran infeksi atau hematoma karena adanya hubungan vena emissaria dengan sinus vena intrakranial (Yadav et al., 2026).

Lapisan terdalam, yaitu *pericranium*, berfungsi sebagai periosteum tulang kranium yang memiliki peran penting dalam mempertahankan integritas struktural tengkorak. Pericranium mengandung pembuluh darah kecil dan sel osteogenik yang berkontribusi terhadap proses perbaikan tulang apabila terjadi cedera. Secara fisiologis, lapisan ini membantu meredam sebagian tekanan sebelum mencapai tulang tengkorak serta mempertahankan nutrisi tulang kranium agar tetap optimal (Moore et al., 2023).

Selain fungsi struktural, kulit kepala juga berperan dalam **mekanisme termoregulasi** untuk melindungi fungsi neurologis otak. Banyaknya pembuluh darah superfisial di kulit kepala memungkinkan proses vasodilatasi dan vasokonstriksi yang membantu menjaga stabilitas suhu kepala. Hal ini penting karena otak sangat sensitif terhadap perubahan temperatur; hipertermia dapat meningkatkan kebutuhan metabolik serebral, sedangkan hipotermia ekstrem dapat mengganggu aktivitas neuronal. Rambut pada kulit kepala juga memberikan perlindungan tambahan terhadap radiasi ultraviolet dan membantu mempertahankan suhu optimal jaringan kepala (Guyton & Hall, 2021). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar 1 berikut ini.



Gambar 1.1: Kulit Kepala, tulang tengkorak dan Jaringan Otak Manusia

Dari perspektif neuroproteksi, kulit kepala memiliki fungsi sensorik melalui reseptor mekanik, termal, dan nyeri yang memungkinkan tubuh merespons secara cepat terhadap ancaman eksternal. Aktivasi nosiseptor pada kulit kepala akan memicu refleks protektif, seperti menghindari sumber trauma atau melakukan gerakan defensif, sehingga membantu mencegah cedera lebih lanjut pada struktur intrakranial (Nowinski & Thaung, 2018).

Pada kasus trauma kepala, kemampuan protektif fisiologis kulit kepala memiliki keterbatasan. Benturan dengan energi tinggi dapat melampaui kapasitas absorpsi jaringan lunak sehingga gaya mekanik diteruskan ke tengkorak dan otak, menyebabkan cedera primer seperti fraktur kranium, kontusio serebri, atau perdarahan intrakranial. Oleh karena itu, meskipun kulit kepala memiliki fungsi proteksi yang penting, perlindungan tambahan seperti penggunaan helm tetap diperlukan untuk mengurangi risiko cedera kepala berat (Blennow et al., 2016).

3. Anatomi Tengkorak Manusia

Anatomi tengkorak manusia adalah cabang anatomi yang mempelajari struktur tulang penyusun kepala (cranium/skull), termasuk bentuk, susunan, fungsi protektif, serta hubungan antar tulang yang melindungi organ vital terutama otak, mata, telinga, dan saluran pernapasan bagian atas. Tengkorak manusia dewasa secara umum tersusun atas 22 tulang, yang terbagi menjadi dua bagian utama yaitu *neurokranium* (8 tulang pembentuk rongga pelindung otak) dan *viscerokranium* atau tulang wajah (14 tulang pembentuk struktur wajah). Neurokranium terdiri atas tulang frontal, parietal, temporal, oksipital, sfenoid, dan etmoid yang saling berhubungan melalui persendian fibrosa yang disebut sutura. Struktur ini berfungsi sebagai sistem perlindungan mekanik terhadap trauma sekaligus mempertahankan bentuk kepala dan mendukung fungsi neurologis. Studi biomekanik terbaru menunjukkan bahwa tengkorak memiliki karakteristik mekanis kompleks untuk menyerap dan mendistribusikan gaya benturan guna meminimalkan cedera otak (*Moore 's Clinically Oriented Anatomy 8th Edition Pdf*, n.d.).

Bagian *neurokranium* berfungsi utama sebagai pelindung jaringan otak dan meninges. Neurokranium dibentuk oleh tulang pipih yang memiliki tiga lapisan utama, yaitu tabula externa (lapisan luar kortikal), diploë (lapisan tengah berupa tulang spons), dan tabula interna (lapisan kortikal bagian dalam). Kombinasi struktur ini memungkinkan tengkorak menyerap energi benturan sebelum mencapai jaringan otak. Tulang frontal melindungi area anterior otak, tulang parietal melindungi sisi lateral dan superior, sedangkan tulang

temporal dan oksipital berperan dalam melindungi struktur posterior serta dasar otak. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa tiap bagian tengkorak memiliki ketebalan dan resistensi biomekanik berbeda sesuai fungsi perlindungannya terhadap trauma kepala.

Sementara itu, *viscerokranium* atau tulang wajah memiliki fungsi penting dalam pembentukan struktur wajah, rongga hidung, rongga mulut, orbita mata, serta mendukung fungsi respirasi, mastikasi, komunikasi verbal, dan ekspresi wajah. Tulang-tulang penyusunnya meliputi maksila, mandibula, zigomatik, nasal, lakrimal, vomer, palatina, dan konka nasalis inferior. Mandibula merupakan satu-satunya tulang tengkorak yang bergerak aktif melalui sendi temporomandibular untuk membantu proses mengunyah dan berbicara. Selain itu, struktur tulang wajah juga berperan dalam menyangga jaringan lunak wajah sehingga memengaruhi penampilan fisik seseorang.

Hubungan antar tulang tengkorak sebagian besar terjadi melalui *sutura*, yaitu sendi fibrosa tidak bergerak yang memungkinkan stabilitas struktural maksimal. Pada bayi dan anak, beberapa bagian sutura masih berupa fontanel yang memberi fleksibilitas saat persalinan dan memungkinkan pertumbuhan otak berlangsung optimal. Seiring bertambahnya usia, fontanel menutup dan sutura mengalami osifikasi progresif sehingga tengkorak menjadi lebih rigid. Dasar tengkorak (basis cranii) memiliki anatomi kompleks karena menjadi jalur keluar-masuk saraf kranial dan pembuluh darah penting menuju otak, sehingga kerusakan pada area ini dapat menyebabkan gangguan neurologis berat (Khonsary, 2017).

Secara fisiologis dan klinis, pemahaman anatomi tengkorak manusia sangat penting dalam bidang kedokteran dan keperawatan, khususnya untuk memahami trauma kepala, cedera otak traumatik, pembedahan saraf, serta interpretasi pencitraan radiologis seperti CT-scan kepala. Tengkorak tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pasif, tetapi juga sebagai struktur biomekanik aktif yang membantu meredam tekanan eksternal. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai anatomi tengkorak menjadi dasar penting dalam pengkajian pasien dengan cedera kepala, identifikasi fraktur kranium, dan penentuan intervensi klinis yang tepat (Sugianto et al., 2025).

4. Selaput *Meningens*

Meninges atau selaput otak adalah lapisan membran pelindung yang menyelimuti otak dan medula spinalis, terdiri atas tiga lapisan utama yaitu dura mater, arakhnoid mater, dan pia mater. Ketiga lapisan ini memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan mekanik terhadap sistem saraf pusat, menjaga stabilitas lingkungan neurologis, serta mendukung sirkulasi cairan serebrospinal (*liquid cerebrospinalis/LCS*). Lapisan meninges bekerja secara sinergis untuk melindungi jaringan otak dari benturan, infeksi, dan perubahan tekanan intrakranial. Selain itu, meninges juga mengandung pembuluh darah dan ruang-ruang anatomis yang penting untuk distribusi nutrisi serta drainase cairan otak. Gangguan pada meninges, seperti inflamasi atau perdarahan, dapat menyebabkan kondisi serius seperti meningitis atau

ANATOMI KEPALA DAN OTAK MANUSIA

Struktur dari luar ke dalam: Kulit Kepala – Tulang Tengkorak – Selaput Otak – Struktur Otak – Cairan Serebrospinal dan Jaringan Otak Lainnya

1. KULIT KEPALA (SCALP)

- Kulit
- Jaringan ikat & lemak tebal
- Jaringan aponeurosis
- Gales aponeurosis
- Periosteum
- Otot occipitalis (di bagian belakang)

Meningkahi kepala, melindungi pembuluh darah, saraf, tulang, dan tulang belakang.

2. TULANG TENGKORAK (CRANIUM)

- Tulang kranial bagian anterior
- Tulang spongi (spongiosa)
- Tulang kranial bagian posterior
- Tulang kranial bagian inferior

Tengkorak melindungi otak dan membantu mengatur tekanan.

3. SELAPUT OTAK (MENINGES)

- Dura mater
- Arachnoid mater
- Pia mater

Dura mater: selaput terluar, tebal dan kuat.

Arachnoid mater: selaput tengah, tipis seperti jaring laba-laba.

Pia mater: selaput dalam, menempel pada permukaan otak.

4. CAIRAN SEREbroSPINAL (LCS)

LCS diproduksi terutama oleh selaput koroid pada ventrikel. Berfungsi untuk:

- Mengurangi tekanan otak & memulus sirkulasi (detasasi)
- Mengurangi tekanan intrakranial yang tinggi
- Mengurangi nyeri & mengurangi stres metabolisme
- Mengurangi kerentanan kepala otak

Arah sirkulasi ventrikel LCS:

Ventrikel lateral → Foramen Monro → Ventrikel III → Akueduk Silvius → Ventrikel IV → Foramen Luschka & Magendie → Ruang subarahnoid → Arak subdural ke seluruh otak & memulus optik → Diserap ke sinus darah

5. LUBUK OTAK (NEURON)

- Lubuk Purkinje (sangat kecil, tidak sempurna, bentuknya, ukuran)
- Lubuk piramidal (sangat besar, bentuknya, ukuran, lokasi, fungsi, peran)
- Lubuk granular (sangat kecil, bentuknya, ukuran, lokasi, fungsi, peran)
- Lubuk multipolar (sangat besar, bentuknya, ukuran, lokasi, fungsi, peran)

6. STRUKTUR OTAK (INTERNAL ANATOMY)

- Cerebrum (otak besar): Mengontrol koordinasi gerak, berpikir, emosi, rasa, ingatan, kesadaran, bahasa, dll.
- Thalamus: Bagian kecil otak, menerima informasi dari semua bagian tubuh, lalu mengirimkannya ke bagian lain.
- Hypothalamus: Mengontrol fungsi dasar seperti makan, minum, tidur, emosi, hormon.
- Pituitary gland: Menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar endokrin.
- Pineal gland: Menghasilkan melatonin yang mengatur siklus tidur dan bangun.
- Corpus callosum: Menghubungkan bagian kiri dan kanan otak.
- Brainstem (Pons & Medulla): Mengontrol fungsi dasar seperti bernafas, denyut jantung, tekanan darah.

Dura mater merupakan lapisan terluar meninges yang paling tebal, kuat, dan bersifat fibrosa. Pada rongga kranium, dura mater tersusun atas dua lapisan yaitu lapisan periosteal yang melekat pada permukaan dalam tulang tengkorak dan lapisan meningeal yang berhubungan langsung dengan arakhnoid mater. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat sinus venosus dural yang berfungsi mengalirkan darah vena dari otak menuju sirkulasi sistemik. Sementara itu, arakhnoid mater adalah lapisan tengah yang tipis dan menyerupai jaring laba-laba. Di bawah arakhnoid terdapat ruang subaraknoid yang berisi cairan serebrospinal (LCS), pembuluh darah serebral, dan trabekula arakhnoid yang membantu menjaga kestabilan posisi otak di dalam rongga tengkorak. Ruang ini memiliki fungsi penting

sebagai bantalan (*shock absorber*) untuk melindungi jaringan saraf dari trauma mekanik (Zwirner et al., 2021).

Pia mater merupakan lapisan terdalam meninges yang sangat tipis, vaskular, dan melekat erat pada permukaan otak serta mengikuti setiap sulkus dan girus serebri. Pia mater memiliki peran utama dalam menyediakan suplai darah melalui pembuluh kecil menuju jaringan otak dan membantu mempertahankan lingkungan mikro yang stabil bagi fungsi neuron. Secara fisiologis, kombinasi dura, arakhnoid, dan pia mater membentuk sistem proteksi kompleks yang tidak hanya menjaga integritas struktural otak, tetapi juga berperan dalam regulasi tekanan intrakranial dan homeostasis neurologis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai meninges menjadi sangat penting dalam praktik kedokteran dan keperawatan, terutama pada kasus trauma kepala, edema serebri, perdarahan intrakranial, dan infeksi sistem saraf pusat (Blennow et al., 2016).

5. Cerebrum, cerebellum, batang otak

Otak merupakan organ utama sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh, baik yang bersifat sadar maupun tidak sadar. Secara anatomi, otak dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu *cerebrum* (otak besar), *cerebellum* (otak kecil), dan batang otak (*brainstem*). Ketiga bagian ini bekerja secara terintegrasi untuk mengatur fungsi motorik, sensorik, kognitif, emosi, keseimbangan, hingga fungsi vital seperti pernapasan dan denyut jantung. Otak manusia dewasa memiliki berat sekitar 1,2–1,4 kg dan tersusun atas miliaran neuron yang saling terhubung melalui sinaps untuk mentransmisikan impuls

saraf. Struktur otak dilindungi oleh tulang tengkorak, meninges, serta cairan serebrospinal yang membantu menjaga homeostasis sistem saraf pusat (Kenzie et al., 2022).

Cerebrum (otak besar) merupakan bagian terbesar otak dan mencakup sekitar 80% dari total massa otak. Cerebrum terbagi menjadi dua hemisfer (kanan dan kiri) yang dihubungkan oleh *korpus kalosum*, serta terdiri atas beberapa lobus yaitu frontal, parietal, temporal, dan oksipital yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Lobus frontal berperan dalam fungsi eksekutif seperti berpikir, pengambilan keputusan, kontrol emosi, bahasa, dan gerakan motorik sadar. Lobus parietal bertanggung jawab terhadap pemrosesan sensorik seperti sentuhan, suhu, tekanan, dan nyeri, sedangkan lobus temporal berfungsi dalam pendengaran, memori, dan pemahaman bahasa. Lobus oksipital berperan sebagai pusat penglihatan. Selain itu, cerebrum juga mengendalikan kemampuan belajar, intelegensi, kesadaran, perilaku, dan memori jangka panjang (G. Moore, 2020).

Cerebellum (otak kecil) terletak di bagian posterior inferior otak, tepat di bawah lobus oksipital dan di belakang batang otak. Walaupun ukurannya lebih kecil dibandingkan cerebrum, cerebellum memiliki fungsi yang sangat penting dalam koordinasi gerakan, keseimbangan tubuh, tonus otot, serta ketepatan gerak motorik halus. Cerebellum menerima informasi sensorik dari sistem vestibular, proprioseptif, dan korteks serebri untuk mengatur postur tubuh dan sinkronisasi gerakan. Kerusakan pada cerebellum dapat menyebabkan gangguan koordinasi (*ataxia*), tremor, kesulitan berjalan,

hingga gangguan keseimbangan. Penelitian neurologi modern menunjukkan bahwa cerebellum juga memiliki keterlibatan dalam fungsi kognitif dan regulasi emosi, bukan hanya fungsi motorik semata (Totten et al., 2020).

Batang otak (*brainstem*) terdiri atas tiga struktur utama yaitu *mesensefalon* (*midbrain*/otak tengah), pons, dan *medula oblongata*. Struktur ini menjadi jalur utama penghantar impuls antara otak besar, cerebellum, dan medula spinalis. Selain sebagai jalur konduksi saraf, batang otak mengandung pusat pengaturan fungsi vital tubuh, termasuk respirasi, denyut jantung, tekanan darah, refleks menelan, muntah, dan kesadaran. Pons berfungsi dalam regulasi tidur dan koordinasi pernapasan, sedangkan medula oblongata mengontrol fungsi otonom yang esensial untuk kelangsungan hidup. Oleh sebab itu, cedera pada batang otak sering kali berhubungan dengan prognosis yang buruk karena dapat menyebabkan gangguan neurologis berat hingga kematian (Tortosa-altd et al., 2021).

Secara fisiologis, *cerebrum*, *cerebellum*, dan batang otak bekerja secara sinergis dalam mempertahankan fungsi tubuh manusia. Cerebrum memproses informasi sadar dan fungsi berpikir, cerebellum menyempurnakan koordinasi gerakan, sedangkan batang otak mempertahankan fungsi kehidupan dasar. Ketidakseimbangan fungsi pada salah satu bagian dapat menimbulkan gangguan neurologis yang signifikan, seperti stroke, trauma kepala, tumor otak, atau penyakit neurodegeneratif. Oleh karena itu, pemahaman tentang anatomi dan fisiologi otak sangat penting dalam bidang kesehatan, terutama kedokteran dan keperawatan, untuk mendukung pengkajian

neurologis, diagnosis, serta penatalaksanaan pasien dengan gangguan sistem saraf pusat (Dewan et al., 2019).

6. Sistem Vaskular Serebral

Sistem vaskular serebral merupakan jaringan pembuluh darah yang bertugas menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan otak serta mengangkut sisa metabolisme untuk mempertahankan fungsi neurologis yang optimal. Otak hanya menyumbang sekitar 2% berat tubuh, namun membutuhkan sekitar 15–20% curah jantung dan mengonsumsi sekitar 20% oksigen total tubuh karena aktivitas metabolisme yang sangat tinggi. Sistem vaskular serebral terdiri atas arteri, kapiler, dan vena yang membentuk sirkulasi kompleks guna mempertahankan homeostasis otak (*Moore 's Clinically Oriented Anatomy 8th Edition Pdf*, n.d.). Gangguan aliran darah serebral dapat menyebabkan hipoksia jaringan dan kerusakan neuron permanen dalam waktu singkat (Tortosa-altd et al., 2021).

Suplai darah utama ke otak berasal dari dua sistem arteri besar, yaitu arteri karotis interna dan arteri *vertebrobasilar*. Arteri karotis interna menyuplai sebagian besar area anterior serebrum, sedangkan sistem vertebrobasilar menyuplai batang otak, serebelum, dan bagian posterior cerebrum. Kedua sistem vaskular tersebut saling berhubungan melalui *Circle of Willis (sirkulus Willisii)* di dasar otak yang berfungsi sebagai jalur kolateral untuk menjaga kontinuitas aliran darah bila terjadi obstruksi pada salah satu pembuluh darah utama. Mekanisme ini sangat

penting dalam mencegah iskemia serebral akut (Werner et al., 2007).

Pada tingkat mikroskopis, kapiler serebral membentuk *blood-brain barrier* (BBB) yang tersusun dari sel endotel ketat (*tight junctions*), membran basal, dan astrosit. BBB berfungsi mengontrol pertukaran zat antara darah dan jaringan otak, melindungi neuron dari toksin, mikroorganisme, dan fluktuasi komposisi kimia darah. Namun demikian, gangguan pada integritas BBB dapat menyebabkan edema serebri, inflamasi, dan berbagai gangguan neurologis seperti stroke, trauma kepala, serta infeksi sistem saraf pusat (Nowinski & Thaung, 2018).

7. Cairan Serebrospinal (CSS)

Cairan *serebrospinal* (CSS) atau *cerebrospinal fluid* (CSF) adalah cairan jernih yang mengelilingi otak dan medula spinalis, berfungsi sebagai pelindung mekanik serta media transportasi berbagai substansi biologis. CSS diproduksi terutama oleh *pleksus koroideus* di ventrikel otak dengan jumlah produksi sekitar 500 mL per hari, sedangkan volume total dalam sistem saraf pusat berkisar antara 150–160 mL. Cairan ini tersirkulasi secara kontinu melalui sistem ventrikel dan ruang subaraknoid sebelum akhirnya diserap kembali ke dalam sistem vena melalui granulasi arakhnoid (Naik et al., 2023).

Alur sirkulasi CSS dimulai dari *ventrikel lateral*, kemudian menuju *foramen Monroe*, *ventrikel III*, *akuaduktus Sylvius*, *ventrikel IV*, dan keluar melalui *foramen Luschka dan Magendie* menuju ruang subaraknoid di sekitar otak dan medula spinalis. Fungsi

utama CSS meliputi perlindungan otak terhadap trauma mekanik sebagai bantalan (*shock absorber*), menjaga kestabilan lingkungan kimiawi sistem saraf pusat, membantu distribusi nutrisi, serta mengangkut produk sisa metabolisme neuron. CSS juga membantu mempertahankan buoyancy otak sehingga berat efektif otak berkurang saat berada dalam rongga tengkorak (*Moore ' s Clinically Oriented Anatomy 8th Edition Pdf*, n.d.)

Gangguan produksi, sirkulasi, atau absorpsi CSS dapat menyebabkan kondisi patologis seperti *hidrosefalus*, yaitu peningkatan volume cairan serebrospinal yang menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial. Selain itu, perubahan karakteristik CSS juga dapat menjadi indikator penyakit neurologis, seperti meningitis, perdarahan subaraknoid, atau multiple sclerosis. Oleh karena itu, pemeriksaan CSS melalui pungsi lumbal menjadi salah satu metode diagnostik penting dalam praktik neurologi dan keperawatan neurologis (Sugianto et al., 2025).

8. Fisiologi Perfusi Serebral

Perfusi serebral adalah proses aliran darah ke jaringan otak untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan glukosa yang diperlukan neuron agar dapat menjalankan fungsi normalnya. Otak memiliki kebutuhan metabolik tinggi tetapi tidak mampu menyimpan cadangan energi dalam jumlah besar, sehingga sangat bergantung pada perfusi darah yang kontinu. Aliran darah serebral normal (*cerebral blood flow/CBF*) berkisar sekitar 50–60 mL/100 gram jaringan otak/menit, dan penurunan aliran darah selama

beberapa menit saja dapat menyebabkan disfungsi neuron hingga kematian sel otak.

Perfusi serebral dipengaruhi oleh tekanan perfusi serebral (*CPP/cerebral perfusion pressure*) yang ditentukan melalui rumus:

$$CPP = MAP - ICP$$

Keterangan: **CPP** = *cerebral perfusion pressure*, **MAP** = *mean arterial pressure*, dan **ICP** = *intracranial pressure*. Nilai CPP normal berkisar **60–100 mmHg**, yang diperlukan untuk menjaga oksigenasi jaringan otak. Bila CPP menurun akibat hipotensi atau peningkatan ICP, maka jaringan serebral berisiko mengalami hipoksia dan iskemia (Totten et al., 2020).

Otak memiliki mekanisme autoregulasi serebral, yaitu kemampuan pembuluh darah serebral mempertahankan aliran darah yang stabil meskipun terjadi perubahan tekanan darah sistemik. Mekanisme ini bekerja melalui vasodilatasi saat tekanan menurun dan vasokonstriksi saat tekanan meningkat. Namun, pada kondisi patologis seperti trauma kepala berat, stroke, atau edema serebri, autoregulasi dapat terganggu sehingga perfusi serebral menjadi tidak adekuat dan memperburuk kerusakan neurologis (Muhammad et al., 2023).

9. Regulasi Tekanan Intrakranial (Intracranial Pressure/ICP)

Tekanan intrakranial (ICP) adalah tekanan yang terdapat di dalam rongga tengkorak akibat interaksi antara jaringan otak, darah, dan cairan serebrospinal. Nilai ICP normal pada orang dewasa berkisar antara 5–15 mmHg. Regulasi ICP sangat penting karena rongga tengkorak bersifat kaku dan tidak dapat mengembang, sehingga perubahan volume salah satu komponen intrakranial dapat memengaruhi tekanan keseluruhan di dalam kranium (*Moore ' s Clinically Oriented Anatomy 8th Edition Pdf*, n.d.).

Prinsip dasar regulasi ICP dijelaskan melalui doktrin *Monro–Kellie*, yang menyatakan bahwa volume intrakranial terdiri atas tiga komponen utama, yaitu jaringan otak (sekitar 80%), darah (10%), dan CSS (10%). Karena total volume intrakranial relatif tetap, maka peningkatan salah satu komponen harus dikompensasi dengan penurunan komponen lain agar tekanan tetap stabil. Misalnya, peningkatan volume darah dapat diimbangi dengan perpindahan CSS ke ruang spinal atau pengurangan volume vena serebral (... et al., n.d.).

Apabila mekanisme kompensasi gagal, maka terjadi peningkatan ICP yang dapat menyebabkan penurunan perfusi serebral, herniasi otak, dan kematian. Manifestasi klinis peningkatan ICP meliputi sakit kepala berat, muntah proyektil, perubahan kesadaran, pupil abnormal, hingga *Cushing's triad* (hipertensi, bradikardia, dan gangguan pernapasan). Oleh karena itu, pemantauan ICP menjadi aspek penting dalam manajemen pasien trauma kepala, stroke, tumor otak, maupun perdarahan intrakranial untuk mencegah kerusakan neurologis sekunder (Joannides et al., 2024).

C. Trauma Kepala

1. Definisi

Trauma kepala merupakan cedera yang terjadi pada kepala akibat adanya gaya mekanik eksternal yang dapat menyebabkan gangguan pada kulit kepala, tengkorak, meninges, pembuluh darah serebral, maupun jaringan otak. Trauma kepala dapat bersifat ringan, sedang, atau berat tergantung tingkat kerusakan neurologis dan perubahan kesadaran pasien. Dalam terminologi medis modern, trauma kepala sering dikaitkan dengan cedera otak traumatik (*Traumatic Brain Injury/TBI*), yaitu suatu gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh benturan, pukulan, guncangan, atau cedera penetrasi pada kepala. Cedera ini dapat menyebabkan perubahan kesadaran, gangguan kognitif, perubahan perilaku, disfungsi neurologis sementara maupun permanen, bahkan kematian.

Secara klinis, trauma kepala tidak hanya terbatas pada cedera jaringan lunak atau fraktur tulang tengkorak, tetapi juga mencakup kerusakan primer dan sekunder pada sistem saraf pusat. Cedera primer terjadi secara langsung pada saat trauma, misalnya kontusio serebri, perdarahan intrakranial, atau *diffuse axonal injury*. Sementara itu, cedera sekunder berkembang beberapa jam hingga beberapa hari setelah trauma akibat hipoksia, hipotensi, edema serebral, peningkatan tekanan intrakranial, inflamasi, dan gangguan perfusi otak. Trauma kepala merupakan kondisi yang membutuhkan identifikasi cepat, stabilisasi segera, serta pemantauan ketat untuk mencegah kerusakan neurologis lebih lanjut (M. Moore et al., 2023.).

Dalam praktik klinis, trauma kepala biasanya diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan menggunakan *Glasgow Coma Scale* (GCS), yaitu trauma kepala ringan (GCS 13–15), sedang (GCS 9–12), dan berat (GCS ≤ 8). Pengelompokan ini penting karena berkaitan langsung dengan prognosis pasien, kebutuhan intervensi medis, risiko komplikasi neurologis, serta luaran fungsional jangka Panjang (... et al., n.d.).

2. Gambaran Epidemiologi Global dan Indonesia

Trauma kepala atau traumatic brain injury (TBI) merupakan salah satu masalah kesehatan global yang signifikan dan menjadi penyebab utama kematian serta kecacatan, terutama pada kelompok usia produktif. Diperkirakan sekitar 27–69 juta kasus TBI terjadi setiap tahun di dunia, dengan sebagian besar kasus ditemukan di negara berpendapatan rendah dan menengah (*low-middle income countries/LMICs*), termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat tercatat memiliki beban trauma kepala yang tinggi, terutama akibat kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan kendaraan bermotor roda dua (Naik et al., 2023).

Secara global, penyebab trauma kepala berbeda berdasarkan kelompok usia. Pada anak-anak dan lansia, jatuh merupakan penyebab utama trauma kepala, sedangkan pada remaja dan dewasa muda, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab dominan. Selain itu, cedera olahraga, kekerasan interpersonal, kecelakaan kerja, dan cedera akibat konflik juga berkontribusi terhadap peningkatan insiden trauma kepala di berbagai negara. Laki-laki dilaporkan memiliki risiko lebih tinggi

mengalami trauma kepala dibanding perempuan karena keterpaparan yang lebih besar terhadap aktivitas berisiko tinggi, pekerjaan lapangan, dan kecelakaan transportasi (Groce et al., 2026).

Di Indonesia, trauma kepala masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang besar. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama penggunaan sepeda motor, menyebabkan peningkatan kasus cedera kepala setiap tahunnya. Kondisi ini diperburuk oleh perilaku berkendara yang tidak aman, rendahnya kepatuhan penggunaan helm standar, kecepatan tinggi, konsumsi alkohol pada sebagian kasus, serta keterbatasan sistem rujukan trauma di beberapa wilayah. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas pasien trauma kepala sedang hingga berat memiliki hubungan erat dengan kecelakaan kendaraan bermotor, dengan dampak jangka panjang berupa gangguan fungsi neurologis, penurunan kualitas hidup, dan kecacatan residual (Shakir et al., 2023).

Selain tingginya angka kejadian, distribusi fasilitas pelayanan neurotrauma di Indonesia masih belum merata. Rumah sakit dengan layanan bedah saraf, CT scan emergensi, dan ICU neurologi masih terkonsentrasi di kota besar, sehingga keterlambatan penanganan sering menjadi faktor yang memperburuk prognosis pasien trauma kepala di daerah terpencil.

3. Beban Morbiditas, Mortalitas, dan Disabilitas

Trauma kepala memberikan dampak besar terhadap angka morbiditas, mortalitas, dan disabilitas di seluruh dunia. Trauma kepala berat memiliki tingkat fatalitas yang tinggi, terutama bila disertai peningkatan

tekanan intrakranial, herniasi otak, atau keterlambatan intervensi definitif. Pada kasus berat, angka kematian dapat mencapai lebih dari 30–50%, sedangkan pasien yang bertahan hidup sering mengalami gangguan neurologis permanen.

Beban morbiditas trauma kepala tidak hanya terbatas pada fase akut, tetapi juga dapat berlangsung kronis. Banyak pasien mengalami komplikasi jangka panjang berupa gangguan memori, kesulitan konsentrasi, perubahan kepribadian, depresi, gangguan emosional, kejang pascatrauma, gangguan motorik, hingga ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan pada trauma kepala ringan seperti *concussion*, beberapa pasien dapat mengalami gejala persisten berupa sakit kepala kronis, kelelahan, gangguan tidur, dan penurunan fungsi kognitif (Dewan et al., 2019).

Dari aspek kesehatan masyarakat, trauma kepala menyebabkan peningkatan *Years Lived with Disability (YLDs)* dan *Disability-Adjusted Life Years (DALYs)* yang signifikan. Kelompok usia produktif yang mengalami trauma kepala sering kehilangan kapasitas kerja, sehingga berdampak pada produktivitas keluarga, pembiayaan kesehatan, dan ekonomi nasional. Pada negara berkembang, keterbatasan rehabilitasi neurologis memperbesar risiko disabilitas permanen serta memperpanjang ketergantungan pasien terhadap keluarga. Diperkirakan sebagian besar individu dengan gangguan pasca trauma kepala hidup di negara berkembang, namun hanya sebagian kecil yang memiliki akses terhadap rehabilitasi komprehensif (Utsumi et al., 2024).

4. Urgensi Trauma Kepala dalam Praktik Keperawatan Gawat Darurat, ICU, Komunitas, dan Rehabilitasi

Trauma kepala memiliki urgensi tinggi dalam praktik keperawatan karena merupakan kondisi kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan berkesinambungan. Dalam setting gawat darurat, perawat berperan penting melakukan pengkajian primer menggunakan pendekatan ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*), stabilisasi jalan napas dengan proteksi servikal, monitoring hemodinamik, evaluasi Glasgow Coma Scale (GCS), dan deteksi dini tanda peningkatan tekanan intrakranial. Keterlambatan identifikasi hipoksia dan hipotensi terbukti meningkatkan risiko kerusakan otak sekunder.

Pada *Intensive Care Unit* (ICU), perawat memiliki tanggung jawab besar dalam pemantauan neurologis intensif, pengelolaan ventilasi mekanik, observasi tekanan intrakranial, keseimbangan cairan, pencegahan infeksi, serta pengawasan komplikasi neurologis. Perawatan neurokritis yang optimal dapat menurunkan mortalitas dan memperbaiki luaran neurologis pasien trauma kepala berat (Yadav et al., 2026).

Dalam konteks keperawatan komunitas, trauma kepala memiliki relevansi besar pada aspek promotif dan preventif melalui edukasi keselamatan berkendara, penggunaan helm standar, pencegahan jatuh pada lansia, keselamatan kerja, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai tanda bahaya cedera kepala yang membutuhkan rujukan segera. Pendekatan berbasis

komunitas sangat penting untuk menekan angka kejadian trauma kepala di negara berkembang.

Sementara itu, pada fase rehabilitasi, perawat berperan dalam membantu pemulihan fungsi fisik, psikologis, sosial, dan kognitif pasien. Rehabilitasi multidisiplin diperlukan untuk meningkatkan kemampuan aktivitas sehari-hari, adaptasi keluarga, kualitas hidup, dan reintegrasi pasien ke lingkungan sosial maupun pekerjaan. Pendampingan keluarga juga menjadi bagian penting dari asuhan keperawatan jangka panjang karena trauma kepala sering menimbulkan dampak psikososial yang luas (Daugherty et al., n.d.).

D. Terminologi Trauma Kepala

1. Cedera Otak Traumatik (*Traumatic Brain Injury/TBI*)

Cedera otak traumatik (*Traumatic Brain Injury/TBI*) adalah gangguan fungsi otak yang terjadi akibat gaya eksternal pada kepala yang menyebabkan perubahan kesadaran, gangguan neurologis, atau kerusakan struktural otak. TBI dapat disebabkan oleh benturan langsung, gerakan akselerasi–deselerasi, penetrasi benda tajam, atau gelombang ledakan yang memengaruhi jaringan otak. Manifestasi klinis TBI sangat bervariasi mulai dari sakit kepala ringan, kehilangan kesadaran singkat, gangguan memori, hingga koma dan kematian tergantung luas serta lokasi cedera otak (Maas et al., 2017).

Secara klasifikasi, TBI dibedakan menjadi ringan, sedang, dan berat berdasarkan skor Glasgow Coma Scale (GCS). TBI ringan umumnya ditandai GCS 13–15, sedangkan TBI berat memiliki skor ≤ 8 dan sering berhubungan dengan kerusakan neurologis signifikan.

Selain kerusakan anatomis, TBI juga memicu proses inflamasi, gangguan metabolik, dan perubahan hemodinamik otak yang dapat memperparah cedera. Oleh karena itu, diagnosis cepat dan intervensi multidisiplin sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan neurologis permanen (Kenzie et al., 2022).

2. Cedera Primer dan Sekunder

Cedera primer adalah kerusakan otak yang terjadi secara langsung pada saat trauma berlangsung akibat transfer energi mekanik ke jaringan otak. Cedera ini mencakup kontusio serebri, laserasi otak, cedera akson difus (*diffuse axonal injury/DAI*), perdarahan epidural, subdural, atau intraserebral. Cedera primer bersifat segera (*immediate injury*) dan umumnya tidak dapat dicegah setelah trauma terjadi karena berkaitan langsung dengan mekanisme benturan awal. Tingkat keparahan cedera primer sangat dipengaruhi oleh besar gaya benturan, arah trauma, serta durasi paparan energi mekanik (Maas et al., 2017).

Sebaliknya, cedera sekunder merupakan proses kerusakan lanjutan yang berkembang beberapa menit hingga beberapa hari setelah trauma awal akibat respons fisiopatologis tubuh. Cedera sekunder dapat berupa hipoksia, hipotensi, edema serebri, peningkatan tekanan intrakranial, inflamasi, gangguan autoregulasi serebral, dan pelepasan neurotransmiter eksitatorik yang menyebabkan kematian neuron lebih lanjut. Berbeda dengan cedera primer, cedera sekunder relatif dapat dicegah melalui penanganan yang cepat dan tepat, seperti stabilisasi oksigenasi, kontrol tekanan

intrakranial, dan optimasi perfusi serebral (Khonsary, 2017).

3. Trauma Tumpul vs Penetrasi

Trauma tumpul (*blunt head trauma*) adalah cedera kepala yang terjadi tanpa penetrasi benda ke dalam rongga tengkorak, biasanya disebabkan oleh benturan keras, jatuh, kecelakaan kendaraan bermotor, atau pukulan. Pada trauma tumpul, kerusakan otak dapat terjadi akibat mekanisme akselerasi–deselerasi yang menyebabkan otak bergerak di dalam rongga tengkorak sehingga menimbulkan kontusio, perdarahan, atau cedera akson difus. Trauma jenis ini merupakan bentuk trauma kepala yang paling sering ditemukan dalam praktik klinis dan sering kali sulit diprediksi tingkat kerusakannya hanya berdasarkan cedera eksternal.

Sementara itu, trauma penetrasi (*penetrating head trauma*) terjadi ketika suatu benda menembus tulang tengkorak dan memasuki jaringan otak, misalnya akibat peluru, serpihan logam, atau benda tajam. Trauma penetrasi umumnya menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih terlokalisasi tetapi berat karena disertai destruksi langsung jaringan saraf, perdarahan masif, dan risiko tinggi infeksi intrakranial. Prognosis trauma penetrasi biasanya lebih buruk dibanding trauma tumpul, terutama bila mengenai area vital seperti batang otak atau pembuluh darah besar serebral (Maas et al., 2017).

E. Patofisiologi Trauma Kepala

Patofisiologi trauma kepala merupakan rangkaian proses kompleks yang terjadi akibat adanya gaya mekanik eksternal yang menyebabkan gangguan struktural dan fungsional pada jaringan kepala, khususnya otak. Cedera kepala tidak hanya menimbulkan kerusakan langsung pada saat benturan, tetapi juga memicu perubahan fisiologis lanjutan yang dapat memperberat kerusakan neurologis. Secara umum, patofisiologi trauma kepala dibagi menjadi dua mekanisme utama, yaitu cedera primer (*primary brain injury*) dan cedera sekunder (*secondary brain injury*), yang keduanya berkontribusi terhadap luaran klinis pasien (Capizzi et al., 2020).

Cedera primer merupakan kerusakan yang terjadi secara langsung pada saat trauma akibat transfer energi mekanik ke kepala. Mekanisme ini dapat berupa benturan langsung (*impact injury*), percepatan–perlambatan (*acceleration–deceleration injury*), rotasi, atau penetrasi benda asing ke jaringan kepala. Energi benturan yang melebihi kapasitas proteksi kulit kepala dan tengkorak akan diteruskan ke otak sehingga menyebabkan berbagai bentuk kerusakan anatomis seperti kontusio serebri, laserasi jaringan otak, fraktur tulang tengkorak, cedera akson difus (*diffuse axonal injury/DAI*), serta perdarahan intrakranial termasuk hematoma epidural, subdural, dan perdarahan subaraknoid. Pada kondisi ini, neuron dan jaringan glial mengalami kerusakan langsung akibat deformasi mekanik, robekan membran sel, serta gangguan integritas vaskular serebral (Maas et al., 2022).

Salah satu mekanisme penting pada trauma kepala adalah cedera akselerasi–deselerasi, yaitu ketika kepala mengalami gerakan mendadak sehingga otak bergerak di dalam rongga tengkorak. Karena konsistensi otak yang

lunak dan tersuspensi dalam cairan serebrospinal, jaringan otak dapat membentur bagian dalam tulang tengkorak, menimbulkan cedera *coup* dan *contrecoup*. Cedera *coup* terjadi pada sisi benturan langsung, sedangkan *contrecoup* terjadi pada sisi berlawanan akibat pantulan energi mekanik. Kondisi ini sering ditemukan pada kecelakaan lalu lintas dan trauma jatuh, terutama pada benturan dengan kecepatan tinggi (Blennow et al., 2016).

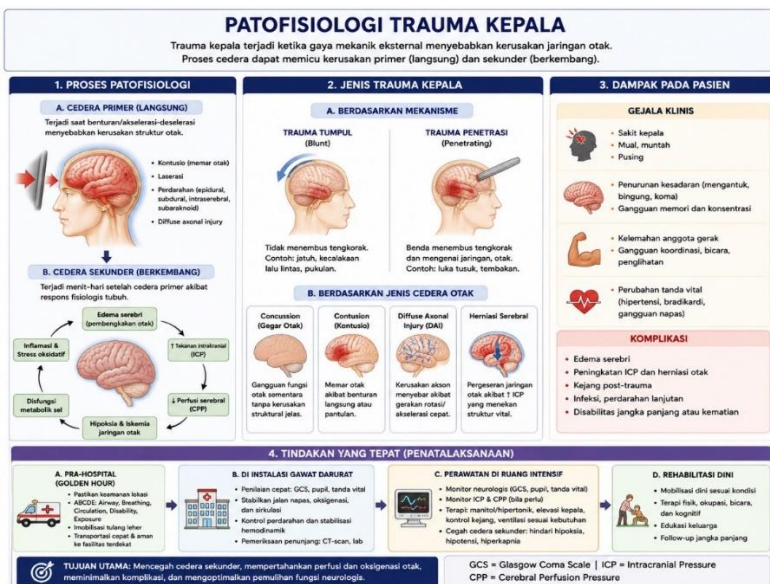
Selain cedera primer, proses yang paling menentukan prognosis pasien trauma kepala adalah cedera sekunder, yaitu kerusakan jaringan otak yang berkembang dalam hitungan menit hingga beberapa hari setelah trauma awal. Cedera sekunder terjadi akibat kombinasi hipoksia, hipotensi, edema serebral, gangguan autoregulasi serebral, peningkatan tekanan intrakranial (*intracranial pressure/ICP*), eksitotoksisitas glutamat, inflamasi, serta gangguan metabolisme seluler (Capizzi et al., 2020). Mekanisme ini bersifat progresif dan sering kali lebih merusak dibanding cedera primer karena menyebabkan kematian neuron yang meluas.

Segera setelah trauma, jaringan otak yang mengalami cedera akan mengalami gangguan perfusi dan metabolisme oksigen. Kerusakan membran sel neuron menyebabkan pelepasan neurotransmitter eksitatorik secara berlebihan, terutama glutamat. Peningkatan glutamat akan mengaktivasi reseptor *N-methyl-D-aspartate* (NMDA) secara berlebihan sehingga terjadi peningkatan masuknya ion kalsium (Ca^{2+}) ke dalam sel neuron. Akumulasi ion kalsium intraseluler memicu disfungsi mitokondria, pembentukan radikal bebas, stres oksidatif, dan akhirnya apoptosis atau nekrosis neuron. Fenomena ini dikenal sebagai eksitotoksisitas, yang

menjadi penyebab utama kerusakan jaringan otak pascatrauma (*Moore ' s Clinically Oriented Anatomy 8th Edition Pdf*, n.d.)

Trauma kepala juga memicu respons inflamasi neuroimunologis. Aktivasi mikroglia dan pelepasan mediator inflamasi seperti interleukin (IL-1 β , IL-6) dan tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) menyebabkan peningkatan permeabilitas sawar darah otak (*blood-brain barrier*). Akibatnya, cairan plasma masuk ke jaringan serebral dan menyebabkan edema serebral. Edema ini dapat berupa edema vasogenik akibat kebocoran kapiler atau edema sitotoksik akibat gangguan metabolisme seluler. Akumulasi cairan di ruang intrakranial menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial (*intracranial pressure/ICP*) yang berpotensi menekan struktur otak vital (Totten et al., 2020).

Menurut doktrin *Monro-Kellie*, rongga intrakranial merupakan ruang tertutup yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu jaringan otak ($\pm 80\%$), darah ($\pm 10\%$), dan cairan serebrospinal ($\pm 10\%$). Dalam keadaan normal, peningkatan volume salah satu komponen akan dikompensasi oleh penurunan volume komponen lain untuk mempertahankan tekanan intrakranial tetap stabil. Namun, pada trauma kepala berat, mekanisme kompensasi ini dapat gagal sehingga menyebabkan peningkatan ICP yang signifikan. Peningkatan ICP akan menurunkan cerebral *perfusion pressure* (CPP), yaitu tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan aliran darah serebral. Penurunan CPP menyebabkan hipoksia serebral dan memperberat cedera otak sekunder. (Zwirner et al., 2021). Untuk lebih memahami patofisiologi trauma kepala dapat dilihat gambar 3 dibawah ini.



Gambar 1.3: Patofisiologi Trauma Kepala

Secara fisiologis, otak membutuhkan suplai oksigen dan glukosa yang kontinu untuk mempertahankan metabolisme neuron. Trauma kepala yang menyebabkan hipotensi atau hipoksia sistemik akan mengurangi perfusi serebral dan menyebabkan kegagalan metabolik jaringan otak. Pada kondisi berat, peningkatan ICP dapat menimbulkan herniasi otak, yaitu perpindahan jaringan otak akibat tekanan abnormal antar kompartemen intrakranial. Herniasi dapat menekan batang otak yang mengontrol fungsi vital seperti pernapasan, denyut jantung, dan kesadaran, sehingga menjadi penyebab utama kematian pada trauma kepala berat (Maas et al., 2017).

Manifestasi klinis patofisiologi trauma kepala bergantung pada lokasi dan tingkat keparahan cedera.

Gejala awal dapat berupa sakit kepala, mual, muntah, gangguan kesadaran, pusing, dan amnesia, sedangkan trauma berat dapat menyebabkan penurunan Glasgow Coma Scale (GCS), pupil anisokor, defisit neurologis fokal, kejang, hingga koma. Tanda peningkatan ICP klasik dikenal sebagai Trias *Cushing*, yaitu hipertensi, bradikardia, dan gangguan pola napas, yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan intrakranial berat dan ancaman herniasi serebral.

Dari perspektif keperawatan, pemahaman terhadap patofisiologi trauma kepala sangat penting karena intervensi dini dapat mencegah cedera sekunder yang lebih berat. Pemantauan status neurologis, pengkajian *Glasgow Coma Scale* (GCS), observasi tanda peningkatan ICP, menjaga oksigenasi, stabilisasi hemodinamik, dan posisi kepala elevasi 30° merupakan tindakan penting dalam mempertahankan perfusi serebral optimal dan mencegah kerusakan neuron lanjutan (Eghzawi et al., 2024).

F. Klasifikasi Trauma Kepala Berdasarkan *Glasgow Coma Scale* (GCS)

1. Trauma Kepala Ringan (*Mild Head Injury*) – GCS 13–15

Trauma kepala ringan merupakan bentuk cedera kepala dengan tingkat kesadaran relatif baik yang ditandai oleh skor *Glasgow Coma Scale* (GCS) 13–15 setelah cedera. Pasien umumnya masih sadar atau mengalami penurunan kesadaran singkat (<30 menit), dengan gejala seperti sakit kepala, pusing, mual, muntah ringan, amnesia sementara, kebingungan, atau kehilangan kesadaran sesaat. Pada banyak kasus, hasil pemeriksaan neurologis dan pencitraan kepala dapat

tampak normal, meskipun sebagian pasien dapat mengalami gangguan kognitif sementara seperti kesulitan konsentrasi atau sensitivitas terhadap cahaya dan suara. Trauma kepala ringan sering dihubungkan dengan *concussion* (gegar otak) dan memiliki prognosis baik bila ditangani secara tepat (Maas et al., 2017).

Walaupun dikategorikan ringan, pasien dengan trauma kepala ringan tetap memerlukan observasi ketat karena terdapat risiko berkembangnya komplikasi seperti perdarahan intrakranial tertunda atau *post-concussion syndrome*. Penilaian klinis biasanya mencakup evaluasi neurologis serial, pemeriksaan GCS, serta indikasi CT-scan kepala bila ditemukan faktor risiko seperti muntah berulang, kehilangan kesadaran, penggunaan antikoagulan, atau mekanisme trauma berat. Oleh karena itu, edukasi kepada keluarga mengenai tanda bahaya neurologis sangat penting dalam fase pemulihan (Dewan et al., 2019).

2. Trauma Kepala Sedang (*Moderate Head Injury*) – GCS 9–12

Trauma kepala sedang ditandai dengan skor **GCS 9–12**, yang menunjukkan adanya gangguan neurologis lebih signifikan dibanding trauma ringan. Pasien sering mengalami kehilangan kesadaran lebih lama (lebih dari 30 menit namun kurang dari 24 jam), disorientasi, gangguan memori, perubahan perilaku, atau defisit neurologis fokal seperti kelemahan anggota gerak dan gangguan bicara. Cedera ini sering berkaitan dengan kontusio serebri, edema serebral, atau perdarahan intrakranial yang membutuhkan evaluasi

diagnostik lebih lanjut menggunakan CT-scan atau MRI kepala (Kenzie et al., 2022).

Pada trauma kepala sedang, risiko terjadinya cedera sekunder seperti hipoksia, hipotensi, peningkatan tekanan intrakranial (*intracranial pressure/ICP*), dan gangguan perfusi serebral mulai meningkat. Oleh karena itu, pasien umumnya membutuhkan perawatan di rumah sakit untuk pemantauan neurologis intensif, stabilisasi hemodinamik, serta observasi kemungkinan perburukan klinis. Penanganan dini sangat penting untuk mencegah progresivitas cedera menuju trauma kepala berat yang dapat menyebabkan disabilitas neurologis permanen (Carney et al., 2016).

3. Trauma Kepala Berat (*Severe Head Injury*) – GCS ≤ 8

Trauma kepala berat adalah cedera kepala dengan skor **GCS ≤ 8** , yang menunjukkan gangguan kesadaran berat hingga koma. Pada kondisi ini, pasien sering kali tidak mampu mempertahankan jalan napas secara mandiri dan berisiko tinggi mengalami gagal napas, gangguan hemodinamik, serta kerusakan neurologis berat. Trauma kepala berat sering disertai cedera otak serius seperti *diffuse axonal injury* (DAI), hematoma epidural, hematoma subdural, edema serebri masif, atau herniasi serebral. Manifestasi klinis dapat berupa pupil anisokor, refleks batang otak abnormal, kejang, hingga hilangnya respons motorik terhadap rangsangan

Pasien trauma kepala berat memerlukan penatalaksanaan emergensi dan intensif untuk mempertahankan oksigenasi otak serta mencegah

cedera sekunder. Tatalaksana awal meliputi stabilisasi jalan napas (*airway*), ventilasi adekuat, pemantauan tekanan intrakranial, optimasi *cerebral perfusion pressure* (CPP), serta intervensi bedah bila ditemukan hematoma atau peningkatan ICP yang mengancam jiwa. Prognosis trauma kepala berat sangat bergantung pada kecepatan penanganan, luas kerusakan otak, usia pasien, serta adanya komplikasi sistemik maupun neurologis (Sugianto et al., 2025).

G. Evidence-Based Practice Trauma kepala

1. *Golden Hour Trauma*

Golden hour trauma adalah konsep penting dalam penanganan trauma yang merujuk pada 60 menit pertama setelah terjadinya cedera, di mana intervensi medis cepat dan tepat sangat menentukan angka keselamatan serta prognosis pasien. Pada trauma kepala, periode ini dianggap kritis karena kerusakan neurologis sekunder seperti hipoksia, hipotensi, edema serebri, dan peningkatan tekanan intrakranial dapat berkembang dengan cepat dan memperburuk kondisi otak. Oleh karena itu, tindakan awal seperti stabilisasi jalan napas (*airway*), pernapasan (*breathing*), sirkulasi (*circulation*), kontrol perdarahan, dan evaluasi neurologis menggunakan *Glasgow Coma Scale* (GCS) harus dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah cedera lebih lanjut (Daugherty et al., n.d.).

Dalam konteks trauma kepala, keberhasilan penanganan pada *golden hour* berkontribusi besar terhadap penurunan mortalitas dan kecacatan neurologis jangka panjang. Protokol modern trauma menekankan pentingnya sistem rujukan cepat,

transportasi medis yang aman, serta penggunaan pencitraan dini seperti CT-scan kepala untuk mengidentifikasi perdarahan intrakranial atau edema serebral. Keterlambatan penanganan selama fase ini dapat meningkatkan risiko herniasi serebral dan kegagalan neurologis permanen (Shakir et al., 2023).

2. *Neurocritical Care*

Neurocritical care merupakan cabang pelayanan intensif yang berfokus pada perawatan pasien dengan gangguan neurologis berat, termasuk trauma kepala berat, stroke, perdarahan intrakranial, status epileptikus, dan edema serebri. Tujuan utama *neurocritical care* adalah mempertahankan fungsi neurologis, mencegah cedera sekunder, serta mengoptimalkan perfusi dan oksigenasi otak melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter intensif, neurolog, bedah saraf, dan perawat kritis. Dalam trauma kepala berat, pemantauan neurologis intensif sangat penting untuk mendeteksi perubahan kesadaran, tekanan intrakranial, serta tanda-tanda perburukan neurologis secara dini (Groce et al., 2026).

Pendekatan modern *neurocritical care* mencakup ventilasi mekanik, pengendalian tekanan intrakranial (*intracranial pressure/ICP*), optimalisasi tekanan perfusi serebral (*cerebral perfusion pressure/CPP*), sedasi terkontrol, serta terapi neuroprotektif. Selain itu, penggunaan teknologi seperti pemantauan multimodal neurologis dan pencitraan serial membantu klinisi mengevaluasi respons terapi secara lebih akurat. Pelayanan *neurocritical care* terbukti meningkatkan luaran klinis pasien trauma otak traumatik dengan

menurunkan angka mortalitas dan memperbaiki pemulihan neurologis (Kenzie et al., 2022).

3. *Early Rehabilitation*

Early rehabilitation atau rehabilitasi dini adalah intervensi rehabilitatif yang dimulai sejak fase akut perawatan pasien trauma kepala, bahkan ketika pasien masih dirawat di unit intensif. Konsep ini bertujuan untuk mencegah komplikasi akibat imobilisasi, mempercepat pemulihan fungsi neurologis, meningkatkan kapasitas fisik, serta meminimalkan disabilitas jangka panjang. Rehabilitasi dini pada trauma kepala dapat mencakup mobilisasi bertahap, latihan rentang gerak (*range of motion exercise*), stimulasi sensorik, terapi bicara, serta latihan fungsi kognitif sesuai kondisi pasien (Turner-Stokes et al., 2022; Maas et al., 2022).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa rehabilitasi yang dilakukan lebih awal memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup pasien, kemampuan fungsional, serta reintegrasi sosial setelah cedera otak traumatik. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan stabilitas hemodinamik, tekanan intrakranial, dan kondisi neurologis pasien agar tidak memperburuk cedera. Oleh karena itu, rehabilitasi dini membutuhkan kolaborasi multidisiplin antara dokter, perawat, fisioterapis, okupasi terapis, dan keluarga pasien (Oliveira et al., 2026).

4. *Monitoring ICP Modern*

Monitoring ICP modern adalah pemantauan tekanan intrakranial menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi peningkatan tekanan di dalam rongga tengkorak secara real time, terutama pada pasien

trauma kepala berat. Pemantauan ICP penting dilakukan karena peningkatan tekanan intrakranial dapat menurunkan perfusi serebral dan menyebabkan herniasi otak yang fatal. Saat ini, metode invasif seperti *intraventricular catheter (external ventricular drain/EVD)* dan sensor intraparenkimal masih menjadi standar emas karena memberikan hasil pengukuran yang akurat dan kontinu (Chaica & Marques, 2024).

Selain metode invasif, perkembangan teknologi telah memungkinkan penggunaan pendekatan noninvasif seperti *ultrasonografi* diameter selubung saraf optik (*optic nerve sheath diameter/ONSD*), Doppler transkranial, dan analisis gelombang ICP berbasis kecerdasan buatan untuk membantu deteksi dini peningkatan ICP. Monitoring modern tidak hanya menilai angka tekanan, tetapi juga mengevaluasi autoregulasi serebral, oksigenasi jaringan otak, serta respons terhadap terapi sehingga memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang lebih presisi pada pasien trauma kepala kritis (Tortosa-altd et al., 2021).

5. Telemedicine pada Trauma

Telemedicine pada trauma adalah pemanfaatan teknologi komunikasi digital untuk mendukung penilaian, konsultasi, pemantauan, dan pengambilan keputusan klinis pada pasien trauma, termasuk trauma kepala, tanpa keterbatasan geografis. Dalam pelayanan trauma neurologis, telemedicine memungkinkan tenaga kesehatan di fasilitas primer atau daerah terpencil berkonsultasi secara langsung dengan spesialis neurologi atau bedah saraf di pusat rujukan untuk interpretasi CT-scan, evaluasi neurologis, dan keputusan

intervensi emergensi. Pendekatan ini sangat membantu mempercepat waktu diagnosis dan meningkatkan akses layanan spesialisik (Montolalu, 2024).

Perkembangan *tele-neurocritical care* juga memungkinkan pemantauan pasien kritis secara jarak jauh melalui sistem audiovisual, integrasi data vital sign, dan rekam medis elektronik secara real time. Pada kasus trauma kepala, telemedicine terbukti membantu mempercepat rujukan, mengurangi keterlambatan tindakan bedah saraf, serta meningkatkan efisiensi pelayanan di daerah dengan keterbatasan tenaga ahli. Namun, implementasi telemedicine masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur teknologi, keamanan data pasien, dan kesiapan sumber daya manusia kesehatan (Maas et al., 2017).

H. Hambatan dan kendala penanganan trauma kepala

Penanganan trauma kepala secara cepat masih menghadapi berbagai hambatan di dunia maupun Indonesia, terutama pada fase *golden hour trauma*, yaitu periode kritis yang menentukan keselamatan dan fungsi neurologis pasien. Secara global, kendala yang sering ditemukan meliputi keterlambatan evakuasi pasien, keterbatasan ambulans dan tenaga prehospital, akses terbatas terhadap pemeriksaan CT scan, kurangnya dokter bedah saraf, serta belum optimalnya sistem rujukan trauma. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan diagnosis dan tindakan definitif sehingga meningkatkan risiko cedera otak sekunder, seperti hipoksia, edema serebri, dan perdarahan intrakranial yang memperburuk prognosis pasien (Shakir et al., 2023).

Di Indonesia, tantangan penanganan trauma kepala dipengaruhi oleh belum meratanya fasilitas kesehatan, keterbatasan layanan bedah saraf dan ICU di beberapa daerah, serta keterlambatan pasien mencapai rumah sakit akibat akses transportasi dan sistem rujukan yang belum optimal (Muhammad et al., 2023). Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tanda bahaya trauma kepala sering menyebabkan pasien datang terlambat dalam kondisi yang sudah memburuk. Oleh karena itu, penguatan layanan gawat darurat, percepatan sistem rujukan, serta edukasi masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan keberhasilan penanganan trauma kepala secara cepat dan tepat (Shakir et al., 2023).

I. Simpulan

Trauma kepala merupakan masalah kesehatan yang serius dengan angka mortalitas dan disabilitas yang tinggi, terutama akibat keterlambatan penanganan pada fase kritis setelah cedera. Penanganan yang cepat, tepat, dan terintegrasi sangat menentukan prognosis pasien, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, sistem rujukan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tanda bahaya trauma kepala.

Pemerintah perlu memperkuat sistem trauma nasional melalui pemerataan fasilitas *neuroemergency*, pengadaan CT scan dan layanan bedah saraf, serta optimalisasi sistem rujukan dan ambulans gawat darurat. Fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan layanan trauma, penerapan protokol berbasis bukti, dan penguatan layanan *neurocritical care*. Petugas kesehatan perlu meningkatkan kompetensi dalam

deteksi dini, stabilisasi, dan penanganan cepat trauma kepala melalui pelatihan berkelanjutan. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap pencegahan cedera kepala, keselamatan berlalu lintas, serta segera mencari pertolongan medis apabila ditemukan tanda bahaya seperti penurunan kesadaran, muntah berulang, atau kejang, guna mencegah komplikasi dan kematian yang dapat dihindari.

J. Referensi

- Blennow, K., Brody, D. L., Kochanek, P. M., Levin, H., Mckee, A., Ribbers, G. M., Yaffe, K., & Zetterberg, H. (2016). Traumatic brain injuries. *Nature Publishing Group, 2*, 1–19. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.84>
- Capizzi, A., Woo, J., & Verduzco-Gutierrez, M. (2020). Traumatic Brain Injury: An Overview of Epidemiology, Pathophysiology, and Medical Management. *Medical Clinics of North America, 104*(2), 213–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mcna.2019.11.001>
- Carney, N., Totten, A. M., Reilly, C. O., Ullman, J. S., Bell, M. J., Bratton, S. L., Chesnut, R., Tasker, R. C., & Vavilala, M. S. (2016). *Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury 4th Edition. September.*
- Chaica, V., & Marques, R. (2024). *ISBAR: A Handover Nursing Strategy in Emergency.* 1–11.
- Daugherty, J., Peterson, A., Black, L., & Waltzman, D. (n.d.). *Summary of the Centers for Disease Control and Prevention ' s Self-reported Traumatic Brain Injury Survey Efforts.* 40(1).

<https://doi.org/10.1097/HTR.0000000000000975>

Dewan, M. C., Rattani, A., Gupta, S., Baticulon, R. E., Hung, Y.-C., Punchak, M., Agrawal, A., Adeleye, A. O., Shrim, M. G., Rubiano, A. M., Rosenfeld, J. V., & Park, K. B. (2019). Estimating the global incidence of traumatic brain injury. *Journal of Neurosurgery*, 130(4), 1080–1097. <https://doi.org/10.3171/2017.10.JNS17352>

Eghzawi, A., Alsabbah, A., Gharaibeh, S., Alwan, I., Gharaibeh, A., & Goyal, A. V. (2024). *Mortality Predictors for Adult Patients with Mild-to-Moderate Traumatic Brain Injury: A Literature Review*. 406–418.

Groce, N., Chatukuta, M., Mont, D., Pinilla-roncancio, M., & Hanass-hancock, J. (2026). Social Science & Medicine Road Traffic Accidents and Disability: A global health concern. *Social Science & Medicine*, 400(February), 119163. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2026.119163>

Indonesia, Survei. Kesehatan. (2023). SKI. Departemen Kesehatan Indonesia.R.I.

Joannides, A., Korhonen, T. K., Clark, D., Gnanakumar, S., Venturini, S., Mohan, M., Bashford, T., Baticulon, R., Bhagavatula, I. D., Esene, I., Fernández-méndez, R., Figaji, A., Gupta, D., Khan, T., Laeke, T., Martin, M., Menon, D., Paiva, W., Park, K. B., ... Servadei, F. (2024). *An international, prospective observational study on traumatic brain injury epidemiology study protocol: GEO-TBI: Incidence [version 2; peer review: 2 approved] NIHR Global Health Research Group on Acquired Brain and Spine Injury*,. 1–19.

Kenzie, E. S., Parks, E. L., Carney, N., Wakeland, W., & Daniel,

- R. (2022). *System dynamics modeling for traumatic brain injury: Mini-review of applications. August*, 1–8. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.854358>
- Khonsary, S. A. (2017). *Guyton and Hall: Textbook of Medical Physiology*. 2017. <https://doi.org/10.4103/sni.sni>
- Maas, A. I. R., Menon, D. K., Adelson, P. D., Andelic, N., Bell, M. J., Belli, A., Bragge, P., Brazinova, A., Büki, A., Chesnut, R. M., Citerio, G., Coburn, M., Cooper, D. J., Crowder, A. T., Czeiter, E., Czosnyka, M., Diaz-arrastia, R., Gruen, R. L., Gupta, D., ... Puybasset, L. (2017). *The Lancet Neurology Commission Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research*. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(17\)30371-X](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30371-X)
- Montolalu, I. A. (2024). *The Role of Telemedicine in Expanding Healthcare Access: A Post-Pandemic Evaluation of Virtual Care Models*. 2(1), 59–67.
- Moore 's *Clinically Oriented Anatomy 8th edition pdf*. (n.d.).
- Moore, G. (2020). Perspectives Digital medicine Telemedicine 2020 and the next decade. *The Lancet*, 395(10227), 859. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30424-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30424-4)
- Moore, M., Sandsmark, D. K., & Moore, M. (n.d.). *Clinical Updates in Mild Traumatic Brain Injury (Concussion)*.
- Muhammad, R., Priyanto, B., Putu, D., Wardhana, W., & Gunawan, K. (2023). Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case Management The epidemiology , management , and outcomes of

traumatic brain injury in man-made and natural disasters: A systematic review. *Interdisciplinary Neurosurgery: Advanced Techniques and Case Management*, 34(July), 101822. <https://doi.org/10.1016/j.inat.2023.101822>

Naik, A., Bederson, M. M., Detchou, D., Dharnipragada, R., Hassaneen, W., Arnold, P. M., & Germano, I. M. (2023). *Traumatic Brain Injury Mortality and Correlates in Low- and Middle-Income Countries: A Meta-Epidemiological Study*. 93(4), 736–744.

Nowinski, W. L., & Thaung, T. S. L. (2018). A 3D stereotactic atlas of the adult human skull base. *Brain Informatics*, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s40708-018-0082-1>

Oliveira, M. B. De, Toledo, M., Sanchez, G., Soares, I., Grecca, G., Caldeira, N. P., Anna, G. S., Fetti, A. L., Mendes, L., Alves, E. T., Sousa, J. G. De, Donda, I., Escaraboto, M., Giroto, G., Peixoto, J. D., Milan, E., & Medeiros, R. D. O. (2026). *TELEMEDICINE IN THE MONITORING AND REHABILITATION OF POST-TRAUMA PATIENTS: ADVANCES , CHALLENGES , AND PERSPECTIVES IN CONTINUITY OF CARE*. 5(1).

Shakir, M., Altaf, A., Irshad, H. A., Hussain, N., Pirzada, S., Tariq, M., Trillo-Ordonez, Y., & Enam, S. A. (2023). Factors Delaying the Continuum of Care for the Management of Traumatic Brain Injury in Low- and Middle Income Countries: A Systematic Review. *World Neurosurgery*, 180. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2023.09.007>

Sugianto, R. T., Faried, A., & Sutiono, A. B. (2025). *Disability and quality of life in traumatic brain injury in*

Indonesia a prospective analysis of GCS scores , clinical and social factors in a 5 - year cohort study.

Tortosa-altet, R., Mart, E., & Berenguer-poblet, M. (2021). *Handover of Critical Patients in Urgent Care and Emergency Settings: A Systematic Review of Validated Assessment Tools.*

Totten, A. M., Reilly, C. O., Ullman, J. S., & Lumba-brown, A. (2020). *Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury: 2020 Update of the Decompressive.* 87(3), 427–434.
<https://doi.org/10.1093/neuros/nyaa278>

Utsumi, S., Ohki, S., & Shime, N. (2024). *Epidemiology of moderate traumatic brain injury and factors associated with poor neurological outcome.* 141(August), 430–435.
<https://doi.org/10.3171/2024.1.JNS232627.430>

Werner, C., Engelhard, K., & Gutenberg-universita, D. J. (2007). Pathophysiology of traumatic brain injury. *British Journal of Anaesthesia*, 99(1), 4–9.
<https://doi.org/10.1093/bja/aem131>

Yadav, R., Banerjee, D., & Dutta, N. (2026). *From emergency room to neurorehabilitation : a systematic review and meta-analysis of contemporary multidisciplinary strategies in traumatic brain injury management.*

Zwirner, J., Ondruschka, B., Scholze, M., Workman, J., Thambyah, A., & Hammer, N. (2021). The dynamic impact behavior of the human neurocranium. *Scientific Reports*, 1–9.
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-90322-3>

CHAPTER 2

TRIAGE DAN PENGKAJIAN PRIMER ABCDE PADA PASIEN TRAUMA KEPALA

Dini Prastyo Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Trauma kepala atau *Traumatic Brain Injury* (TBI), merupakan salah satu penyebab utama mortalitas dan morbiditas di seluruh dunia. Pada kasus berat, trauma kepala dapat menyebabkan kematian akibat kerusakan otak masif, perdarahan intrakranial, maupun herniasi otak dengan derajat ringan hingga berat tergantung kerusakan neurologis yang muncul. Perawat berperan dalam penilaian awal yang cepat dan sistematis serta mobilisasi tindakan yang mencegah komplikasi lebih lanjut (misalnya peningkatan tekanan intrakranial) dan memfasilitasi kolaborasi tim medis dalam diagnosis lanjut (Suarilah et al., 2023). Kondisi ini dapat bersifat ringan, sedang, hingga berat tergantung tingkat kerusakan neurologis yang terjadi. Trauma kepala menjadi salah satu kasus kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan cepat dan tepat karena berpotensi menimbulkan gangguan neurologis permanen bahkan kematian.

Perawat memiliki peran penting dalam penanganan awal pasien trauma kepala, terutama pada fase kegawatdaruratan. Pengkajian primer pada pasien trauma kepala merupakan langkah awal yang sistematis untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam jiwa secara cepat dan tepat. Pendekatan *ABCDE* (*Airway, Breathing,*

Circulation, Disability, Exposure) digunakan dalam penatalaksanaan kegawatdaruratan untuk memastikan stabilisasi fungsi vital sebelum dilakukan intervensi lebih lanjut. Pada pasien trauma kepala, prioritas utama adalah mempertahankan oksigenasi otak dan mencegah cedera otak sekunder akibat hipoksia dan hipotensi (Saini, et al;2021).

B. Konsep Triage

1. Definisi Triage

Triage adalah proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan untuk menentukan prioritas penanganan dan alokasi sumber daya, dengan fokus khusus pada keadaan kegawatdaruratan seperti trauma kepala atau *Traumatic Brain Injury* (TBI). Hal ini mencerminkan tujuan modern sistem kegawatdaruratan untuk mengidentifikasi ancaman jiwa segera, menetapkan prioritas intervensi, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan peluang bertahan hidup pasien (Safita et al., 2020; Lenjani et al., 2024)

2. Tujuan Triage

- a. Mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa.

Triage secara umum berfokus pada identifikasi kondisi yang berpotensi mengancam nyawa sehingga penanganan segera dapat diberikan. Proses identifikasi ini sering dijelaskan melalui sistem triage yang mengklasifikasikan pasien berdasarkan tingkat keparahan risiko terhadap kehidupan mereka, dengan penekanan pada stabilitas vital dan respons terhadap intervensi cepat (Skjøt-Arkil et al, 2019)

- b. Menentukan prioritas penanganan pasien.

Prioritas diberikan kepada pasien yang membutuhkan tindakan segera guna memaksimalkan peluang pemulihan, sambil menghindari bottleneck pada fasilitas yang terbatas. Sistem seperti CTAS, ATS, RETTS-P, ESI, dan model-model baru berupaya meningkatkan akurasi prioritas melalui kombinasi tanda vital, keluhan utama, dan indikator risiko tertentu (Romero, 2017)

- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya pelayanan kesehatan.

Salah satu fungsi utama triage adalah mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke pasien yang paling mungkin mendapatkan manfaat dari intervensi dini, terutama dalam situasi mass casualty atau fasilitas dengan kapasitas terbatas. META dan metodologi berbasis ATLS mempertimbangkan mekanisme cedera serta kebutuhan evakuasi untuk mengoptimalkan aliran pasien dan penggunaan transportasi bedah yang tepat (Zeqiri et al., 2024)

- d. Mencegah keterlambatan tindakan emergensi.

Ketepatan identifikasi nyawa terancam dan prioritas penanganan mempengaruhi waktu hingga intervensi hidup, sehingga keterlambatan dapat berdampak pada mortalitas dan morbiditas. EJ CRASIL (edukasi dan standar triage) menekankan pentingnya konsistensi protokol dan pelatihan untuk mengurangi misi penundaan di scene prehospital maupun ED (Zeqiri et al., 2024)

3. Kategori Triage pada Pasien Trauma Kepala

Tabel 2.1: Triage Pada pasien Trauma Kepala

Kategori Triage	Warna	Kondisi Pasien	Contoh pada Trauma Kepala	Prioritas Penanganan
Resusitasi	Merah	Kondisi mengancam nyawa dan membutuhkan tindakan segera	GCS ≤ 8 , henti napas, obstruksi jalan napas, perdarahan masif	Segera
Emergensi	Kuning	Cedera serius tetapi kondisi hemodinamik relatif stabil	GCS 9–12, muntah berulang, fraktur tengkorak, penurunan kesadaran ringan	Cepat
Non Emergensi	Hijau	Cedera ringan dan dapat menunggu	GCS 13–15 tanpa defisit neurologis berat, luka ringan kepala	Ditunda
Meninggal / Expectant	Hitam	Tidak ada tanda kehidupan atau kemungkinan	Henti jantung tanpa respons resusitasi,	Tidak prioritas

		n hidup sangat kecil	cedera otak sangat berat	
--	--	-------------------------	--------------------------------	--

Implementasi Triage pada pasien dengan arauuma kepala:

- Warna Merah (Resusitasi): Pasien dengan gangguan kesadaran berat, $GCS \leq 8$, gangguan jalan napas signifikan, atau tanda hidup terancam membutuhkan tindakan resusitasi segera dan transfer ke fasilitas tingkat lanjut tanpa penundaan diagnostik non-essensial.
- Warna Kuning (Urgent): Stabil secara umum tetapi dengan risiko perburukan yang tinggi; membutuhkan pemantauan ketat, preparasi untuk intervensi yang diperlukan dan akses cepat ke layanan bedah/neurosurgi bila diperlukan ,
- Warna Hijau (Non-urgent): Cedera kepala ringan dengan kesadaran penuh; pemantauan dan penilaian lanjutan dapat dilakukan secara bertahap, tanpa kebutuhan intervensi *lifesaving* segera .
- Warna Hitam (Expectant): Tidak ada tanda kehidupan atau cedera berat dengan prognosis buruk; fokus pada kenyamanan dan perencanaan perawatan akhir jika diperlukan, meskipun secara etis dibahas dalam konteks penyelamatan sumber daya. Sistem warna ini merefleksikan pandangan triage di berbagai literatur tentang situasi mass casualty dan head trauma berat.

C. Pengkajian Primer ABCDE

1. Konsep Pengkajian Primer

Pengkajian primer adalah evaluasi cepat untuk menemukan kondisi yang mengancam nyawa dengan pendekatan sistematis ABCDE. Pendekatan ini direkomendasikan dalam penanganan trauma modern karena mampu meningkatkan keselamatan pasien dan mencegah cedera sekunder otak (Westerman et al., 2023)

2. Prinsip Dasar ATLS pada Trauma Kepala

- a. Penilaian awal harus cepat dan sistematis.

ATLS menekankan bahwa setiap detik sangat berpengaruh terhadap prognosis pasien trauma kepala. Oleh karena itu, penilaian awal dilakukan secara cepat namun terstruktur menggunakan pendekatan *ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure)*. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh ancaman yang mengancam jiwa dapat diidentifikasi dan ditangani secara berurutan tanpa melewatkan aspek penting.

- b. Prioritas utama adalah mempertahankan oksigenasi dan perfusi serebral.

Tujuan utama penanganan trauma kepala adalah mencegah *secondary brain injury*, yang terutama disebabkan oleh hipoksia dan hipotensi. Oksigenasi yang adekuat dan perfusi serebral yang optimal harus segera dipertahankan melalui pemberian oksigen, manajemen jalan napas, serta stabilisasi hemodinamik. Hipoksia dan hipotensi terbukti menjadi faktor utama peningkatan mortalitas pada pasien trauma kepala.

- c. Cedera servikal harus selalu dicurigai pada trauma kepala.

Setiap pasien dengan trauma kepala harus dianggap memiliki kemungkinan cedera tulang belakang servikal hingga terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, imobilisasi servikal harus dilakukan sejak awal menggunakan *cervical collar* dan teknik manipulasi minimal. Tindakan ini bertujuan mencegah kerusakan neurologis lebih lanjut akibat pergerakan tulang belakang yang tidak stabil.

- d. Resusitasi dilakukan bersamaan dengan pengkajian primer.

ATLS menekankan prinsip *"treat as you assess"*, yaitu tindakan resusitasi dilakukan secara simultan dengan proses pengkajian primer. Hal ini berarti bahwa intervensi seperti pembebasan jalan napas, pemberian oksigen, kontrol perdarahan, dan pemasangan akses intravena dilakukan tanpa menunggu seluruh proses pengkajian selesai. Pendekatan ini mempercepat stabilisasi pasien dan meningkatkan peluang keselamatan.

Pendekatan ABCDE pada pasien trauma kepala merupakan fondasi utama dalam penanganan kegawatdaruratan untuk mencegah kematian dan kecacatan. Fokus utama adalah mempertahankan oksigenasi otak, menjaga perfusi serebral, serta mencegah cedera otak sekunder melalui intervensi cepat, tepat, dan sistematis oleh perawat di unit gawat darurat.



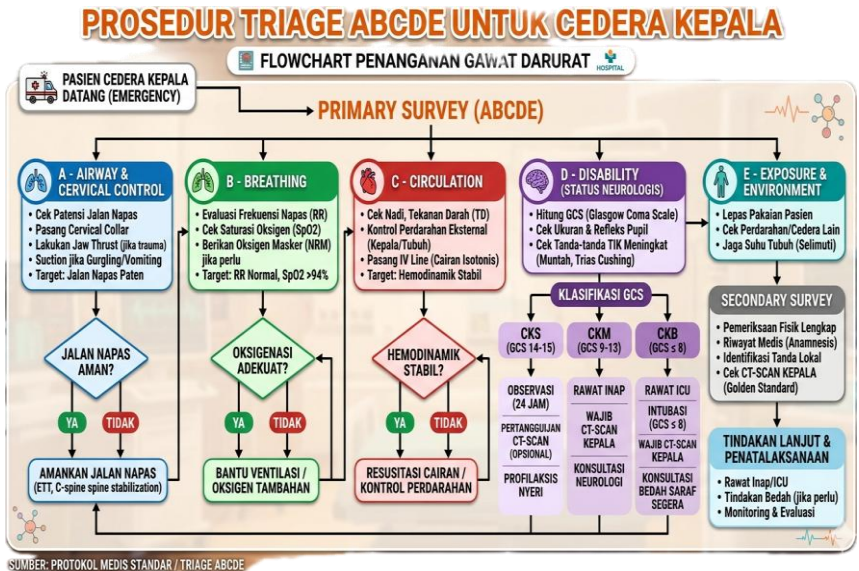
Gambar 2.1: Pendekatan ABCDE pada pengkajian primer

Pengkajian primer ABCDE adalah kerangka standar yang memastikan jalan napas terjaga, ventilasi adekuat, sirkulasi cukup untuk menjaga perfusi otak, penilaian status neurologis secara cepat, dan evaluasi eksposur yang menyeluruh. Penekanan pada immobilisasi servikal, penggunaan AVPU/GCS untuk penilaian neurologis, serta intervensi cepat jika ditemukan keadaan kegawatan adalah ciri khas literatur ATLS/ABCDE (AHA, 2025)

Tabel. 2.2: Pengkajian ABCDE

Komponen	Fokus Pengkajian	Temuan Klinis Penting
----------	------------------	-----------------------

<i>Airway</i> (Jalan Napas)	Kepatenan jalan napas dan risiko sumbatan serta cedera servikal	1. Suara napas gargling/stridor 2. Penurunan kesadaran 3. Adanya darah/muntah/sumbatan 4. Dugaan fraktur servikal
<i>Breathing</i> (Pernapasan)	Efektivitas ventilasi dan oksigenasi	1. RR meningkat/menurun 2. SpO₂ < 94% 3. Pola napas abnormal (Cheyne-Stokes) 4. Asimetri dada
<i>Circulation</i> (Sirkulasi)	Status hemodinamik dan perfusi jaringan	1. Hipotensi (MAP menurun) 2. Takikardia/bradikardia 3. CRT > 2 detik 4. Perdarahan eksternal
<i>Disability</i> (Neurologis)	Status neurologis dan fungsi otak	1. Penurunan GCS 2. Anisokoria 3. Kejang 4. Posturing (decorticate/decerebrate)
<i>Exposure</i> (Environment)	Identifikasi cedera lain dan kontrol suhu tubuh	1. Cedera multipel 2. Hipotermia 3. Luka tersembunyi



Gambar 2.2: Prosedur Triage ABCDE pada Cedera Kepala

Di lokasi trauma, pemeriksaan lengkap, cermat, dan profesional oleh petugas IGD dan tenaga medis atau tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensinya. Pemeriksaan harus mencakup:

1. *Airway*: amankan jalan napas pasien dan pastikan suplai oksigen yang cukup. Vertebra cervical harus dilindungi.
2. *Breathing*: tingkat laju pernapasan dan jenis pernapasan harus diperiksa.
3. *Circulation*: setiap upaya harus dilakukan untuk menghindari dan mengobati syok. Pemeriksaan nadi, tekanan darah, dan pengisian kapiler harus dilakukan dengan cepat tetapi akurat. Identifikasi sumber perdarahan yang dapat menyebabkan hipotensi.

4. *Disability*: pemeriksaan neurologis lengkap harus dilakukan, termasuk Skala Koma Glasgow (GCS), ukuran pupil dan refleks cahaya.
5. *Expose*: pemeriksaan menyeluruh dari tubuh pasien dengan membuka semua pakaian agar tidak terlewatkan cedera yang lain, namun tetap diselimuti untuk mencegah hipotermia.

D. Klasifikasi Cedera Kepala (Berdasarkan GCS)

Pada tahap *Disability*, pasien langsung dikategorikan ke dalam 3 kelompok klinis untuk menentukan tempat perawatan selanjutnya (Farizil, 2024):

1. CKS (Cedera Kepala Ringan) | GCS 14-15:

Tindakan: Observasi selama 24 jam. Pemeriksaan CT-Scan kepala bersifat opsional (tergantung indikasi klinis), dan diberikan profilaksis nyeri jika diperlukan.

2. CKM (Cedera Kepala Sedang) | GCS 9-13:

Tindakan: Wajib rawat inap, wajib dilakukan pemeriksaan CT-Scan kepala, dan lakukan konsultasi ke spesialis neurologi/bedah saraf.

3. CKB (Cedera Kepala Berat) | GCS 8:

Tindakan: Kondisi koma dan kritis. Wajib masuk ruang ICU, wajib dilakukan intubasi untuk proteksi jalan napas, wajib CT-Scan kepala, dan lakukan konsultasi bedah saraf segera (*Cito*).

E. Peran Perawat

Peran utama perawat mencakup deteksi dini penurunan kondisi neurologis melalui evaluasi berulang terhadap status kesadaran, pupil, respons verbal/pain, serta tanda-tanda dekompensasi neurologis. Pemantauan berkelanjutan ini bertujuan mempercepat

penanganan perubahan klinis sebelum muncul kegawatan lanjut. Hal ini sejalan dengan prinsip ABCDE dalam ATLS sebagai kerangka utama penilaian primer trauma kepala. Selain itu menentukan kecepatan penanganan dan keberhasilan hidup pasien. Pada kondisi gawat darurat, perawat menjadi tenaga kesehatan pertama yang melakukan penilaian awal sistematis untuk mencegah cedera sekunder seperti peningkatan tekanan intrakranial (TIK) dan hipoksia. (Wikayanti, 2022)

F. Simpulan

Triage dan pengkajian primer ABCDE merupakan langkah utama dalam penanganan pasien trauma kepala di instalasi gawat darurat. Pendekatan sistematis ini membantu tenaga kesehatan mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa secara cepat dan tepat. Perawat memiliki peran sentral dalam mempertahankan airway, memastikan oksigenasi adekuat, menjaga stabilitas hemodinamik, serta melakukan monitoring neurologis secara kontinu. Implementasi ABCDE yang optimal dapat mencegah cedera otak sekunder dan meningkatkan prognosis pasien trauma kepala.

G. Referensi

American Heart Association. (2025). *Highlights of the 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care*. Dallas, TX: American Heart Association.

Farizil, R. B., Rosyidi, R. M., & Priyanto, B. (2024). Tinjauan Pustaka: Diagnosis Dan Tatalaksana Cedera Otak

- Traumatik. Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan, 10(12). <https://doi.org/10.33024/jikk.v10i12.12460>
- Lenjani, B., Dogjani, A., Arslani, N., & Lenjani, I. (2024). Challenges with Life-Threatening Injuries in the Room of Reanimation. *Albanian Journal of Trauma and Emergency Surgery*, 8(1), 1341–1346. <https://doi.org/10.32391/ajtes.v8i1.363>
- Rapri, Y. A. S., & Hadiweijaya, A. (2023). Cedera Otak Traumatik Traumatic Brain Injury. *Volume 1, Nomor 2, 2023 (November), 1(2)*.
- Romero, D. A., Permatasari, N. I., Djatmiko, C. B. P., & Purawijaya, H. R. (2023). *Literature Review : The Effectiveness Of Australasian Triage Scale To Treatment In The Emergency Department*. *Jurnal Medika Malahayati*, 7(2), 708–715. <https://doi.org/10.33024/jmm.v7i2.10626>
- Safita, N., Ristanti, A. A., Rismayanti, E. P., & Wardhana, H. A. (2020). Teknik Evakuasi Cedera Kepala Pasca Bencana Ketepatan Teknik Evakuasi Pada Korban Cedera Kepala Dalam Mengurangi Kejadian Cedera Sekunder. *Al-Iqra Medical Journal Jurnal Berkala Ilmiah Kedokteran*, 2(2), 63–71. <https://doi.org/10.26618/aimj.v2i2.2818>
- Saini, S., Singhal, S., & Prakash, S. (2021). *Airway management in maxillofacial trauma*. *Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology*, 37(3), 319–327. <https://doi.org/10.4103/joacp.joacp.315.19>.
- Skjøt-Arkil, H., Pontoppidan, L. L., Laursen, J. O., Giebner, M., Andersen, J. D., & Mogensen, C. B. (2019). Do prehospital providers and emergency nurses agree

on triage assignment?: an efficacy study. *European Journal of Emergency Medicine*, 26(1), 29–33.
<https://doi.org/10.1097/mej.0000000000000503>

Suarilah, I., Sriyono, S., Nihayati, H. E., Makhfudli, M., & Wahyudi, A. S. (2023). *Knowledge And Skill Of Basic Trauma And Cardio Life Support Among Undergraduate Nursing Students. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dalam Kesehatan*, 5(2), 39–44.
<https://doi.org/10.20473/jpmk.v5i2.48577>

Westerman, D. A., Bosschee, J. G. A., Maat, J. de, Niet, A. G. van der, Frèrejean, J., Merriënboer, J. J. G. van, & Stassen, P. M. (2023). *Application of the ABCDE method by residents in clinical practice: a prospective observational study*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2946895/v1>

Wikayanti, R. A. (2022). Penatalaksanaan awal pada pasien dengan cedera otak traumatik. *Sehati Jurnal Kesehatan*, 2(1), 11–15.
<https://doi.org/10.52364/sehati.v2i1.16>

Zeqiri, A., Lenjani, B., Zeka, B., Lenjani, D., Lenjani, I., & Dogjani, A. (2024). Triage Prehospital EMS and Medical Care. *Albanian Journal of Trauma and Emergency Surgery*, 8(2), 1419–1424.
<https://doi.org/10.32391/ajtes.v8i2.411>.

CHAPTER 3

PENGKAJIAN NEUROLOGIS DAN PEMANTAUAN

GLASGOW COMA SCALE

Vina Yolanda Sari Sigalingging, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan teknologi dan bertambahnya mobilitas penduduk, angka kecelakaan lalu lintas tiap tahunnya semakin meningkat. Cedera Kepala merupakan salah satu penyebab kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas yang paling sering mengenai pada usia dewasa (Damayanti et al., 2023).

World Health Organization (WHO), setiap tahun di dunia terdapat sekitar 1,35 juta kasus korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan 20- 50 juta orang menderita luka berat, dari data ini 93% diantaranya terjadi pada negara berkembang. (World Health Organization, 2020). Cedera Kepala merupakan salah satu penyebab kecacatan akibat kecelakaan lalu lintas yang paling sering mengenai pada usia dewasa, diperkirakan terdapat 939 kasus per 100.000 penduduk setiap tahun mengalami cedera kepala di dunia, dengan demikian sekitar 69 juta orang di dunia akan menderita cedera kepala tiap tahun, di Amerika Serikat pada tahun 2002-2006 jumlah kasus cedera kepala diperkirakan 579 per 100.000 orang atau sekitar 1,7 juta kasus per tahun (Dewan & Rattani, 2019).

Di Indonesia angka kejadian cedera kepala dari tahun 2007-2018 menurut data Riset Kesehatan Dasar

(RISKESDAS) setiap tahun mengalami peningkatan, dari data tersebut angka kejadian cedera kepala pada laki laki lebih banyak dari pada perempuan dengan usia dibawah 25 tahun, cedera kepala menempati urutan ketiga bagian tubuh yang terkena akibat kecelakaan lalu lintas setelah anggota gerak yang meninggalkan bekas luka permanen dan mengganggu kualitas hidup penderita (Riset Kesehatan Dasar, 2021). Pada pasien yang mengalami cedera kepala akan terjadi pembengkakan atau pendarahan tengkorak tekanan intrakranial akan meningkat dan tekanan perfusi akan menurun. Tubuh memiliki refleks perlindungan (refleks cushing) yang berusaha mempertahankan tekanan perfusi dalam keadaan konstan saat tekanan intraselebral meningkat untuk mencoba mempertahankan aliran darah ke otak. Saat keadaan semakin kritis, denyut nadi akan menurun dan bahkan frekuensi respirasi kurang. Tekanan dalam tengkorak terus meningkat hingga titik krisis tertentu dimana cedera kepala dapat memburuk dan tanda vital terganggu dan dapat berakhir dengan kematian. Ini menyebabkan pasien cedera kepala dalam kondisi emergency dan harus ditangani serta dipantau terus menerus sejak ditempat kejadian atau diperjalanan sampai rumah sakit (Widyawati, 2018).

Gangguan Neurologi merupakan salah satu masalah kesehatan yang terus meningkat seiring dengan berubahnya gaya hidup dan pertambahan usia masyarakat. Kewaspadaan dan kurangnya pengetahuan terhadap gejala awal gangguan neurologi menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan dan deteksi dini. (Padmiswari et al., 2025). Kejadian gangguan neurologis di dunia menjadi tantangan di dunia karena angka kejadian yang semakin

melonjak. Data *World Health Organization* (WHO) melaporkan 40% masyarakat pernah mengalami gangguan neurologi. Dengan angka yang cukup tinggi ini, kesadaran masyarakat dalam mendeteksi secara dini kejadian gangguan neurologi masih saja rendah, terutama di wilayah yang mempunyai pelayanan kesehatan yang terbatas (Padmiswari et al., 2025).

Prediksi outcome pasien dengan trauma kepala selama pengelolaan awal di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan pondasi awal dalam prognosis (Lee, 2018). Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa sistem scoring telah dikembangkan untuk menentukan kebutuhan perawatan intensif, pengobatan dan perawatan yang tepat (Gizem, 2018). Sistem scoring juga dikembangkan untuk menilai tingkat keparahan pada pasien dengan trauma dan juga akan memberikan penilaian objektif terhadap kondisi klinis awal pasien sebagai bagian dari penentuan manajemen trauma (Park et al., 2017).

Glasgow Coma Scale (GCS) merupakan skala tradisional yang paling umum digunakan untuk mendeteksi trauma kepala dalam mengukur keparahan, memandu pilihan pengobatan dan prediksi outcome (Teasdale et al., 2019). Sedangkan *Nationale Early Warning Score* (NEWS), seperti banyak sistem skor yang ada, sistem skor ini didasarkan pada sistem penilaian sederhana di mana pengukuran fisiologis yang sudah dilakukan ketika pasien datang atau sedang dipantau di rumah sakit (Royal College of Physicians, 2019).

Pada kasus cedera kepala di IGD suatu rumah sakit orang yang berperan dalam melakukan pertolongan pertama yaitu perawat. Peran perawat sangat dominan dalam melakukan penanganan kasus cedera kepala. Maka

dari itu sangat dibutuhkan pemantauan yang baik dari perawat agar dapat melaksanakan pertolongan pertama dengan baik (Sekar, 2015).

B. Pengkajian Neurologi

1. Pengantar Sistem Neurologi

Sistem saraf manusia secara garis besar terbagi menjadi dua komponen utama yang saling berinteraksi secara sinergis, yaitu Sistem Saraf Pusat (SSP) dan Sistem Saraf Tepi (SST), yang bersama – sama membentuk jaringan komunikasi biologis kompleks dalam tubuh, SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, yang berfungsi sebagai pusat pengendali utama bagi seluruh aktivitas tubuh, mulai dari pengolahan rangsangan sensorik, pengambilan keputusan, hingga koordinasi respon motorik dan emosional, otak sebagai pusat kendali kognitif dan sumsum tulang belakang sebagai jalur impuls saraf memainkan peran sentral dalam mengatur fungsi tubuh secara sadar maupun tidak sadar, sedangkan SST mencakup jaringan saraf kranial dan saraf perifer yang bertugas menjembatani komunikasi antara SSP dengan organ – organ tubuh untuk membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak maupun mengirimkan perintah motorik dari otak ke organ sasaran, fungsi komunikasi dua arah ini memungkinkan sistem saraf bekerja secara integratif dalam merespon lingkungan eksternal maupun internal secara cepat dan adaptif, menjaga kestabilan fisiologis serta mendukung aktivitas sehari – hari manusia secara efisien (Bazira, 2021).

Sistem saraf memiliki jumlah fungsi utama yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan

adaptasi tubuh terhadap berbagai kondisi, salah satu peran fundamentalnya adalah kemampuan untuk mendeteksi perubahan atau rangsangan yang terjadi di dalam tubuh (internal) maupun di lingkungan luar (eksternal), kemudian meresponnya secara cepat dan tepat, proses deteksi ini melibatkan reseptor sensorik yang menangkap sinyal, kemudian mengirimkannya ke pusat saraf untuk diolah, dan selanjutnya diikuti oleh perintah atau respons yang dikirim ke organ efektor, melalui mekanisme ini sistem saraf menjaga stabilitas kondisi internal tubuh atau yang dikenal dengan istilah homeostatis, sehingga tubuh dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai situasi (Cunningham, 2021).

Sistem saraf juga berperan besar dalam koordinasi berbagai sistem tubuh lainnya, sistem saraf bekerja erat dengan sistem endokrin untuk mengatur fungsi – fungsi penting seperti detak jantung, suhu tubuh, pencernaan, tekanan darah, hingga proses metabolisme secara menyeluruh, kerja sama ini menghasilkan sistem pengaturan yang cepat (melalui impuls saraf) sekaligus berkelanjutan (melalui hormon), menciptakan keseimbangan fisiologis jangka pendek dan panjang, sistem saraf juga menjadi fondasi bagi fungsi – fungsi tinggi manusia seperti berfikir, mengingat, belajar, mengendalikan emosi, mengambil keputusan, hingga menyadari keberadaan diri, kemampuan – kemampuan ini sebagian besar.

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Semua data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan status kesehatan pasien saat ini. Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif

terkait dengan aspek biologis, psikologis, sosial maupun spiritual pasien (Mardalena, 2021).

C. *Glasgow Coma Scale (GCS)*

Klasifikasi cedera kepala berdasarkan *Glasgow Coma Scale (GCS)* menjadi acuan penting dalam menilai tingkat keparahan trauma kranial pada pasien, cedera kepala ringan dikategorikan dengan skor GCS antara 14 – 15, pasien umumnya hanya mengalami kebingungan singkat atau kehilangan kesadaran dalam waktu yang sangat singkat, gejala neurologis yang muncul biasanya ringan dan tidak menetap, meskipun kondisi ini sering kali tidak memerlukan intervensi medis dan kompleks, memerlukan intervensi medis yang kompleks, pemantauan tetap diperlukan untuk mencegah potensi perburukan, khususnya pada pasien dengan faktor risiko tertentu seperti usia lanjut atau riwayat gangguan neurologis, sementara cedera kepala sedang ditandai dengan skor GCS antara 9 hingga 13, menunjukkan adanya penurunan kesadaran yang lebih signifikan dan kemungkinan munculnya gejala neurologis yang lebih menonjol, kondisi ini membawa risiko komplikasi yang lebih besar dibandingkan cedera kepala ringan, termasuk potensi perdarahan intrakranial atau edema otak, sehingga penanganan medis yang cepat dan tepat sangat diperlukan (Sbahi & Lafta, 2023).

Cedera kepala berat ditandai dengan skor *Glasgow Coma Scale (GCS)* yang sangat rendah, yaitu antara 3 & 8, yang merefleksikan kondisi penurunan kesadaran ekstrem hingga mencapai tahap koma. Pada tahap ini sistem saraf pusat mengalami gangguan signifikan yang dapat mengganggu fungsi otak secara luas dan mendalam,

menjadikan kondisi pasien sangat kritis, risiko komplikasi yang menyertai kondisi ini sangat tinggi, mencakup kemungkinan besar terjadinya kerusakan otak permanen, disabilitas jangka panjang, hingga kematian, tergantung pada tingkat keparahan trauma, kecepatan intervensi medis, serta respon tubuh terhadap pengobatan. Cidera jenis ini memerlukan penanganan intensif di unit perawatan kritis dengan pemantauan neurologis berkelanjutan untuk mencegah penurunan kondisi lebih lanjut dan mengupayakan stabilitas fungsi vital pasien (Isnaeni et al., 2025; Sbahi & ., Lafta, 2023; Schneider et al., 2023)

Glasgow Coma Scale digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala. Skor *Glasgow Coma Scale* terdiri dari tiga komponen respons, yaitu respons mata, respons verbal, dan respons motorik. Setiap komponen diberi skor tertentu, dan skor total *Glasgow Coma Scale* dapat berkisar antara 3 sampai 15. Skor *Glasgow Coma Scale* memiliki kemampuan memprediksi kondisi mengancam jiwa dan prognosis pasien cedera kepala (Dewan, 2019). Skor *Glasgow Coma Scale* dapat memperoleh informasi tentang tingkat kesadaran yang akan menunjukkan keparahan dan pemulihan pasien cedera kepala. Respons motorik pada *Glasgow Coma Scale* memiliki nilai prediktif yang paling baik dalam menentukan keparahan dan prognosis pasien cedera kepala. Respons motorik yang abnormal dapat menunjukkan perburukan kondisi dan mortalitas yang tinggi, sedangkan respons motorik yang baik menunjukkan pemulihan yang lebih baik dan mortalitas yang lebih rendah (Muhammad, 2021).

1. Penilaian *Glasgow Coma Scale* (GCS)

GSC mengevaluasi 3 parameter responsivitas sebagai berikut : Respon Mata (E), Respon Verbal (V) dan Respon Motorik (M). Tingkat respon pada komponen GCS diberi skor dari 1 (tidak ada respon) hingga nilai normal 4 (respon membuka mata, 5 (respon verbal) dan 6 (respon motorik). Total skor GCS berkisar dari 3 hingga 15 dengan 3 sebagai skor terendah dan 15 sebagai skor tertinggi.

Tabel 3.1: Penilaian Glasgow Coma Scale (GCS)

NO	Pemeriksaan	Respon	Nilai
1	Eye (Mata)	Membuka mata spontan	4
		Respon terhadap suara	3
		Respon terhadap rangsang nyeri	2
		Tidak ada respon	1
2	Bicara (Verbal)	Baik dan tidak disorientasi (menjawab dengan kalimat yang baik, orientasi waktu, hari, tempat baik)	5
		Kacau (dapat bicara dalam kalimat, namun ada disorientasi pada hari, tempat dan waktu)	4
		Tidak tepat (dapat mengucapkan kata-kata, namun tidak tepat)	3
		Mengerang	2
		Tidak ada respon	1
3	Gerak (Motorik)	Menurut perintah	6
		Mengetahui lokasi nyeri	5

		Reaksi menghindar	4
		Reaksi fleksi (rangsangan nyeri)	3
		Reaksi ekstensi	2
		Tidak ada reaksi	1

2. Faktor – faktor yang dapat mengganggu penilaian GCS

- a. Faktor yang sudah ada sebelumnya. hambatan bahasa, defisit intelektual atau neurologis, gangguan pendengaran dan gangguan bicara dapat membatasi evaluasi yang andal.
- b. Faktor – faktor pengganggu fisiologis dan metabolik. Alkohol, kejang, hipotermia, hipoksia, hipotensi, dan intoksikasi obat dapat mengubah status mental dan menyebabkan skor yang sangat rendah. Obat penenang, khususnya benzodiazepin dan penggunaan berbagai zat dapat secara signifikan menurunkan GCS, dengan skor meningkat pada penilaian ulang. Skrining untuk intoksikasi direkomendasikan bila sesuai secara klinis. (DiGiorgio AM, et al. 2020)
- c. Faktor – faktor terkait cedera, politrauma dan pengobatan . Trauma maksilofasial dan intubasi membatasi penilaian verbal, cedera periorbital dapat mengganggu penilaian mta dan cedera sumsum tulang belakang memengaruhi evaluasi motorik. Pada pasien yang diintubasi yang tidak dapat berbicara, penilaian bergantung pada pembukaan mata dna respon motortik. (Bremner, et al. 2021)
- d. Durasi pemberian stimulus. Karena nosiseptor melibatkan transduksi, transmisi, modulasi dan

persepsi, stimulus nyeri harus diberikan setidaknya selama 30 detik untuk memungkinkan penilaian yang memadai.

- e. Tantangan penilaian. Pembukaan mata biasanya dinilai terlebih dahulu atau bersamaan. Jika tidak ada respon, dokter sering meningkatkan stimulus atau meminta masukan ahli. (Cook NF, et al. 2019)

3. Cara melaporkan hasil GCS

Dalam komunitas emdis, skor ditulis dengan format spesifik untuk menunjukkan komponen mana yang dinilai. sebagai contoh : GCS E4V5M6 = 15 (kesadaran penuh, normal). Jika terdapat kondisi khusus (mata bengkok, terpasang intubasi/ventilator), biasanya ditulis "NT" (Not Tested/Tidak dapat dinilai) pada komponen yang terganggu.

Tabel 3.2: Cara melaporkan hasil GCS

Tingkat Kesadaran Pasien	GCS
Composmentis	15
Somnolen/letargis	13-14
Soporo komatus	8-12
Koma	3-7

4. Hal penting dalam pemantauan GCS

- a. Pemantauan Berkala (Tren) : GCS bukan sekedar angka tunggal. Pemantauan dilakukan secara berkala (misalnya setiap 1-2 ja) untuk melihat tren perbaikan atau perburukan kondisi pasien.
- b. Waspadaai perubahan : Penurunan nilai GCS, terutama pada komponen motorik, atau penurunan skor total sebesar 2 poin atau lebih, wajib segera dilaporkan kepada dokter untuk penanganan darurat.

- c. Protokol Standar : Untuk memastikan konsistensi hasil, gunakan resmi dari institusi klinis seperti yang dirangkumkan dalam literatur.

Glasgow Coma Scale (GCS) adalah skala yang umum digunakan untuk menilai trauma kepala. Skala ini berperan dalam mengukur tingkat keparahan cedera, mendukung pengambilan keputusan terkait pengobatan, serta memprediksi kemungkinan luaran pasien. GCS dirancang untuk menilai dan menggambarkan tingkat kesadaran pada pasien dengan trauma kepala, serta digunakan untuk menentukan tingkat keparahan disfungsi otak. Penilaian GCS didasarkan pada respons mata, motorik, dan verbal pasien yang mengalami trauma kepala. Skala ini diakui secara luas sebagai alat prognostik dalam mengevaluasi tingkat kesadaran, baik pada pasien dengan trauma maupun tanpa trauma. Selain itu, GCS dianggap sebagai alat yang efektif dalam memantau kondisi pasien dengan trauma kepala serta mengidentifikasi kemungkinan kemunduran klinis. GCS berfungsi sebagai indikator keparahan cedera, mengingat bahwa skor ini memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil yang diperoleh. Penelitian yang menilai efektivitas penggunaan Glasgow Coma Scale (GCS) dalam menentukan prognosis jangka panjang menunjukkan hasil yang valid, dengan sensitivitas berkisar antara 79-97% dan spesifisitas antara 84-97% (In-suk et al., 2020).

Keunggulan GCS terletak pada nilai kesederhanaannya yang masih relevan sampai saat ini. Dengan cara pemeriksaan yang sederhana, seseorang mampu memperoleh informasi terkait keputusan terapi dan prognosis pasien.^{6,24} Untuk prognosis cedera

kepala, terdapat faktor-faktor yang berperan, seperti usia, reaktivitas pupil, gambaran pencitraan otak, kadar hemoglobin, kadar leukosit, kadar glukosa darah, profil limfosit, beberapa penanda proteomik atau digabungkan lewat model matematis. Namun tidak semuanya memperlihatkan hubungan yang kuat ataupun dapat diperiksa secara praktis seperti GCS.(**Neurona 2019**).

D. Referensi

- Brennan PM, Murray GD, Teasdale GM. A practical method for dealing with missing Glasgow Coma Scale verbal component scores. *J Neurosurg*. 2021
- Cook NF, Braine ME, Trout R. Nurses' understanding and experience of applying painful stimuli when assessing components of the Glasgow Coma Scale. *J Clin Nurs*. 2019
- Dewan, M., & Rattani, dkk, A. (2019). Estimating the global incidence og traumatic brain injury. *Jouenal of Neurosurgery*, 130, 1080-1097.
- Didik Mulyono. (2021). Perbedaan nationale early warning score dan glasgow coma scale dalam memprediksi outcome pasien trauma kepala di instalasi gawat darurat. *JAKHKJ Vol 7, No. 1, 2021 p-ISSN: 2442-501x, e-ISSN: 2541-2892*
- DiGiorgio AM, Wittenberg BA, Crutcher CL, Kennamer B, Greene CS, Velandier AJ, Wilson JD, Tender GC, Culicchia F, Hunt JP. The Impact of Drug and Alcohol Intoxication on Glasgow Coma Scale Assessment in Patients with Traumatic Brain Injury. *World Neurosurg*. 2020
- Ida Zuhroida, Muhammad Toha, Mokh. Sujarwadi, Nurul

- Huda (2021). Hubungan skor awal GCS dengan cedera kepala. *Jl-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)* Volume 5, No. 1, Agustus 2021: Page 51-56 ISSN: 2579-7913.
- Padmiswari, A. A. I. M., Antari, N. W. S., Gandamayu, I. B. M., & Adiana, I. N. (2025). Comparison of the effects of a combination of *Centella asiatica* and *Mentha piperita* leaf extracts on the number of normal brain cells in male mice (*Mus musculus*). *Jurnal Pijar Mipa*, 20(6), 1087–1091.
- Padmiswari, A. A. I. M., Wulansari, N. T., & Harditiya, K. B. (2025). Upaya Peningkatan Pengetahuan Dan Kewaspadaan Terhadap Gangguan Neurologi Melalui Pemeriksaan Dan Edukasi Kesehatan. <https://pakisjournal.com/index.php/mestaka/article/view/790/505>
- World Health Organization. (2020). Retrieved from Road traffic injuries
- Mardalena. (2021). *Asuhan Keperawatan Gawat Darurat*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Muhammad Riduansyah, Muhammad Zulfadhilah, Annisa. (2021). Gambaran tingkat kesadaran pasien cedera kepala menggunakan Glasgow Coma Scale (GSC). *JPPNI Vol.05/No.03/Desember 2020-Maret 2021*.

E. Glosarium

Neurologis

Glasgow Coma Scale (GCS)

PROFIL PENULIS



Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat. merupakan dosen pengajar di Poltekkes Kemenkes Aceh sejak tahun 1990. Penulis merupakan alumni Universitas Indonesia mulai S1, S2 dan Profesi. Penulis menyelesaikan S1 tahun 1999, S2 tahun 2005 dan Spesialis keperawatan Maternitas tahun 2006. Selanjutnya penulis menyelesaikan

pendidikan Doktoral pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) tahun 2019.

Keahlian penulis adalah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Medikal Bedah dan Manajemen SDM Kesehatan. Penulis Sebagai dosen pengajar Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Aceh. Selain mengajar, penulis aktif sebagai Penulis aktif dalam pelatihan, workshop, penelitian dan pengabdian Masyarakat. Informasi publikasi dapat diakses pada Google Scholar [y2hhHCoAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=y2hhHCoAAAAJ). Penulis telah menghasilkan beberapa buku yang telah mempunyai ISBN dari IKAPI dan Prodi DIII Keperawatan Banda Aceh. Adapun judul judul buku yang telah terbit: Profil Metabolik Remaja, Suami Siaga, Tips ibu hamil dan Pasca bersalin, Analisis Kepuasan pasien melalui Kinerja perawat di RS Pemerintah, Deteksi Dini Resiko Preeklampsia dan Inovasi Tehnologi Kesehatan.

Selama ini penulis aktif organisasi diantaranya seperti Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (Ketua Regional Aceh 2020-2024). Organisasi berikutnya yang ditekuni penulis adalah Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI; ketua IPEMI Aceh 2009-2024). Demikian juga penulis aktif dalam ikatan alumni Universitas Indonesia (Provinsi Aceh).

Email: halimatussakdiah@poltekkesaceh.ac.id

Motto: "Melayani dengan ilmu, bertindak dengan cepat, dan merawat dengan empati"

PROFIL PENULIS



Dini Prastyo Wijayanti, S. Kep, Ns, M.

Kep lahir di Sidoarjo, 4 Juni 1989. Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di selesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2012. Penulis melanjutkan Program Magister Keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2018 (Sekarang berubah bentuk mejadi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas

Brawijaya). Saat ini, penulis berkarier sebagai dosen di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dengan mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat. Penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketertarikan penulis dalam bidang literasi dan pengembangan ilmu keperawatan telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Penulis juga telah menghasilkan beberapa buku dan book chapter, di antaranya "Model Asuhan Keperawatan Covid-19 Berdasarkan Teori Betty Neuman (Aplikasi pada Keperawatan Gawat Darurat dan Keperawatan Jiwa)", "Keperawatan Bencana dan Kegawatdaruratan (Teori dan Penerapan)", serta "Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Kasus Kegawatdaruratan". Selain itu, penulis juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah dan profesional di bidang keperawatan gawat darurat.

Email: dinipw@gmail.com

PROFIL PENULIS



Vina Yolanda Sari Sigalingging, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Medan, 04 November 1989.

Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ners, Universitas Mutiara Indonesia. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 menjadi tenaga pengajar di STIKes Guna Bangsa Yogyakarta. Dari tahun 2019 - Sekarang penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan, mengampu mata Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Anak dan Keperawatan Dewasa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: vina.ysigalingging@gmail.com
Motto: "Basa do Tuhan ni"

Sinopsis

“Bunga Rampai Penanganan Awal Keperawatan pada Pasien Trauma Kepala di Instalasi Gawat Darurat” membahas secara komprehensif konsep dan praktik penanganan awal pasien trauma kepala dalam situasi kegawatdaruratan. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar trauma kepala, meliputi anatomi kepala dan tengkorak manusia, pengertian trauma kepala, terminologi yang digunakan dalam praktik klinis, patofisiologi cedera kepala, serta klasifikasi trauma kepala berdasarkan Glasgow Coma Scale (GCS). Pembahasan juga dilengkapi dengan penerapan evidence-based practice serta hambatan dan kendala yang sering dihadapi dalam penanganan pasien trauma kepala.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pentingnya triage dan pengkajian primer ABCDE pada pasien trauma kepala di Instalasi Gawat Darurat. Materi ini memberikan pemahaman mengenai cara menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kegawatan pasien, mulai dari penilaian jalan napas, pernapasan, sirkulasi, status neurologis, hingga paparan tubuh secara menyeluruh. Peran perawat dalam proses triage, pengkajian awal, identifikasi cedera, serta kolaborasi dengan tim kesehatan menjadi bagian penting dalam memastikan pasien memperoleh penanganan cepat, tepat, dan aman.

Pada bagian akhir, buku ini membahas pengkajian neurologis dan pemantauan Glasgow Coma Scale sebagai aspek penting dalam menilai tingkat kesadaran dan perkembangan kondisi pasien trauma kepala. Pemantauan neurologis yang sistematis membantu perawat mengenali perubahan kondisi pasien secara dini, mencegah komplikasi, serta mendukung pengambilan keputusan klinis di ruang gawat darurat. Dengan penyajian materi yang ringkas, sistematis, dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, tenaga kesehatan, serta praktisi kegawatdaruratan sebagai referensi dalam meningkatkan mutu penanganan awal pasien trauma kepala.

Bunga Rampai “Penanganan Awal Keperawatan pada Pasien Trauma Kepala di Instalasi Gawat Darurat” membahas secara komprehensif konsep dan praktik penanganan awal pasien trauma kepala dalam situasi kegawatdaruratan. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar trauma kepala, meliputi anatomi kepala dan tengkorak manusia, pengertian trauma kepala, terminologi yang digunakan dalam praktik klinis, patofisiologi cedera kepala, serta klasifikasi trauma kepala berdasarkan Glasgow Coma Scale (GCS). Pembahasan juga dilengkapi dengan penerapan evidence-based practice serta hambatan dan kendala yang sering dihadapi dalam penanganan pasien trauma kepala.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pentingnya triage dan pengkajian primer ABCDE pada pasien trauma kepala di Instalasi Gawat Darurat. Materi ini memberikan pemahaman mengenai cara menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kegawatan pasien, mulai dari penilaian jalan napas, pernapasan, sirkulasi, status neurologis, hingga paparan tubuh secara menyeluruh. Peran perawat dalam proses triage, pengkajian awal, identifikasi cedera, serta kolaborasi dengan tim kesehatan menjadi bagian penting dalam memastikan pasien memperoleh penanganan cepat, tepat, dan aman.

Pada bagian akhir, buku ini membahas pengkajian neurologis dan pemantauan Glasgow Coma Scale sebagai aspek penting dalam menilai tingkat kesadaran dan perkembangan kondisi pasien trauma kepala. Pemantauan neurologis yang sistematis membantu perawat mengenali perubahan kondisi pasien secara dini, mencegah komplikasi, serta mendukung pengambilan keputusan klinis di ruang gawat darurat. Dengan penyajian materi yang ringkas, sistematis, dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, tenaga kesehatan, serta praktisi kegawatdaruratan sebagai referensi dalam meningkatkan mutu penanganan awal pasien trauma kepala.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-55-8 (PDF)



9

786347

756558

